

SECCIÓN V

APARATO DIGESTIVO

37

FISIOLOGÍA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

Max Augusto Arroyo-Parejo Chacín, MD

Introducción

Las labores del tracto gastrointestinal son múltiples, siendo la primordial llevar a cabo los pasos esenciales para la alimentación del ser humano, la digestión y la absorción de los nutrientes. Además, ejerce una función de barrera al mantener efectivas las defensas del individuo contra las infecciones generadas por invasión y tiene una función secretora de sustancias inmunomoduladoras, de factores proinflamatorios y de hormonas.

En los pacientes críticamente enfermos, la alteración de la función gastrointestinal puede ser la causa o la consecuencia del problema, por lo que en el siguiente capítulo se hará una revisión sistemática de la fisiología del tracto gastrointestinal adaptada al paciente crítico, así como de la definición de la falla gastrointestinal, de su clasificación y gradación, de sus manifestaciones clínicas y de las maniobras que se realizan para mantener la integridad funcional del mismo, de modo que se pueda obtener una mejor aproximación a la evolución del mismo.

Estructura funcional del tracto gastrointestinal y de la función intestinal normal

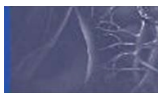
El tracto gastrointestinal incluye, en su totalidad, el lumen continuo desde la boca hasta el ano, además de las actividades necesarias para lograr el pro-

pósito de asimilación de los nutrientes y la eliminación de los desperdicios, a través de una secuencia de 4 procesos básicos:

1. Motilidad o peristalsis.
2. Secreción.
3. Digestión.
4. Absorción.

Las diferentes regiones del tracto gastrointestinal están especializadas para apoyar estos procesos, los cuales están regulados por complejos controles neurales y hormonales:

- *La motilidad o peristalsis* ocurre debido a las contracciones musculares de los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y la contracción del músculo liso, originada por el desplazamiento de las fibras de actina y miosina, desencadenados a su vez por la despolarización oscilante de una onda "lenta" o varias rápidas en forma de "espiga". El control de la motilidad se lleva a cabo región por región, por el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático); las respuestas programadas que origina el plexo mientérico son: una segmentaria (postprandial) y una peristáltica (ayuno), programa que a su vez está determinado por factores hormonales, neurales y humorales.
- *La digestión* consiste en el desdoblamiento de las sustancias en el tracto gastrointestinal. Se inicia en la boca con la hidrólisis de amilasa salival, la lipasa lingual y la masticación. En el estómago, la actividad del ácido continua la hidrólisis, que se completa en la luz intestinal y en el borde en cepillo del enterocito.
- *La absorción* se refiere al trasporte de los nutrientes ya modificados desde el lumen intestinal, a través de los enterocitos (las células que lo recubren), hasta el torrente sanguíneo del sistema porta o el sistema linfático.
- *La secreción* involucra dos procesos: el transporte de las sustancias desde las células epiteliales a través de canales o de los transportadores, y la liberación de proteínas y otros productos en el torrente sanguíneo, después de la fusión de las vesículas intracelulares, cargadas de dichos productos, con la membrana plasmática celular. Las células epiteliales que recubren el lumen intestinal (o la glándula que se conecta con el lumen), están especializadas para producir grandes volúmenes de líquido, acompañados de ácidos, enzimas, hormonas, sales biliares y otros productos. Diariamente se secretan aproximadamente 7 litros, compuestos por 1,5 L de saliva, 2,5 L de jugo gástrico, 0,5 L de bilis, 1,5 L de jugo pancreático y 1 L de secreción intestinal, a lo que se suman los 2 L promedio de ingesta diaria de líquido. Del total de 9 L que se manejan diariamente, solo 100 mL terminan en las heces, el resto se reabsorbe.



Los mecanismos a utilizar son variados: las moléculas pequeñas, los iones, los aminoácidos, los azúcares y los péptidos de bajo peso molecular que se transportan mediante canales por medio de los procesos de difusión, difusión facilitada o transporte activo; este último utiliza energía metabólica (ATP) si es primario, o secundario, si el transporte se acopla a otra molécula. Las moléculas grandes son transportadas mediante la invaginación de la membrana plasmática y se denominan como endocitosis, cuando la captación sucede por medio de la célula endotelial y exocitosis, cuando la expulsión se da por medio de la célula endotelial.

Las principales funciones del intestino son la de *digestión y la absorción de los nutrientes,* pero al mismo tiempo posee otras que tienen efectos sistémicos: en el intestino se *produce una gran cantidad de hormonas* y este sirve como una barrera contra las agresiones externas y contra los antígenos que llegan a la luz intestinal, mediante la *función inmunológica.*

En el tubo digestivo se producen múltiples hormonas que regulan la función intestinal, entre las que se cuentan: la Ghrelina, que regula el vaciado gástrico y es secretada por el estómago; la Motilina, que produce contracciones gastrointestinales anterógradas; la Colecistoquinina (se libera en el duodeno y el yeyuno), que enlentece el vacío gástrico y acelera el transito: el Péptido Y (que se libera en todo el tubo digestivo, especialmente en el colon y el recto) y regula toda la motilidad GI y el péptido similar al glucagón (Glucagon-like peptid GLP 1), que se libera en el íleon distal y el colon), actúa en respuesta insulínica a la ingestión de glucosa y ralentiza el vaciamiento y la secreción ácida en el íleon. En la **Tabla 1** se resumen los productos de secreción en el tracto gastrointestinal.

Función *inmunológica:* el mayor órgano inmune del organismo es el intestino, debido a la gran cantidad de tejido linfoide que posee (tejido linfoide asociado al intestino (GALT) por su traducción del inglés, *Gut-Associated Lymphoid Tissue)*. Está expuesto a una elevada carga antigénica proveniente de la dieta y de las bacterias comensales. El GALT discrimina de forma eficaz, cuáles son los patógenos invasivos y los antígenos inocentes, segrega anticuerpos (fundamentalmente Inmunoglobulina A, e Inmunoglobulina M, en una menor cantidad), que constituyen un mecanismo de defensa contra los agentes externos.

A estas funciones hay que añadir la *función de barrera,* la cual es quizás, más importante en la fisiopatología del en el paciente crítico, que las funciones de absorción y digestión, y pasa a desempeñar un rol protagónico en la patogenia del choque, la respuesta inflamatoria sistémica, la falla multiorgánica y la inmunodepresión; esto conduce a la necesidad de profundizar en el estudio del rol del intestino en el enfermo crítico y a buscar parámetros que definan su compromiso.

Tabla 1. Productos de secreción del tracto gastrointestinal

Productos	Acción	Sitio de liberación	Estímulo	Patología asociada
		HORMONAS		
Gastrina	Estimula la secreción ácida	Antro-gástrico	Péptidos, aminoácidos. Distensión gástrica, estímulo vagal.	Ulcus gástrico, síndrome de Zollinger-Ellison
Secretina	Estimula la Secreción de Pepsina y Bicarbonato	Duodeno	Ácido y grasas	
Colecistocinina (CCK)	Vaciamiento de la vesícula biliar, secreción de la enzima y bicarbonato pancreático	Duodeno y yeyuno	Péptidos, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga	
Péptido insulinotrópico gástrico (GIP)	Estimula la liberación de insulina e inhibe la secreción de ácido gástrico	Duodeno y yeyuno	Glucosa, ácido acetil salicílico (Aas), ácidos grasos	
Motilina	Estimula la motilidad gástrica	Duodeno y yeyuno	Desconocido	Colon irritable, Gastroparesia diabética
Polipéptido pancreático (PP)	Inhibe la secreción de bicarbonato y enzimas pancreáticas	Páncreas: islotes de Langerhans	Proteínas, grasas y glucosa	
Glucagón	Eleva la glicemia	Íleon	Glucosa y grasas	
		PARACRINOS		
Somatostatina	Inhibe la secreción de hormonas peptídicas, sobre todo las pancreáticas	Páncreas: islotes de Langerhans y mucosa gastrointestinal	**El** ácido la estimula, el reflejo vagal la inhibe	Litiasis biliar

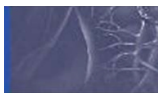


Tabla 1. Productos de secreción del tracto gastrointestinal *(continuación)*

Productos	Acción	Sitio de liberación	Estímulo	Patología asociada
PARACRINOS				
Prostaglandinas	Aumentan el flujo sanguíneo, aumento del moco y bicarbonato por la mucosa gástrica	Múltiples	Varios	Enfermedad ulcero péptica, gastritis por uso de AINE
Histamina	Estimula la secreción de ácido	Glándulas de la mucosa oxíntica	Desconocido	Enfermedad ulcero péptica
NEUROCRINOS				
VIP	Estimula la secreción intestinal y pancreática, relaja la musculatura lisa y los esfínteres	Mucosa y músculo liso del tracto gastrointestinal	Sistema Nervoso Entérico	Diarrea secretora
Bombesina	Estimula la secreción de gastrina	Mucosa gástrica	Sistema Nervoso Entérico	
Encefalina	Estimula la contracción del músculo liso, inhibe la secreción intestinal	Mucosa y músculo liso del tracto gastrointestinal	Sistema Nervoso Entérico	
OTRAS SUSTANCIAS				
Factor intrínseco	Enlaza la vitamina B12 y facilita su absorción	Células parietales del estómago	Según la necesidad	Anemia perniciosa
Mucina	Lubricación y protección	Células Caliciformes en la mucosa de TODO el tubo digestivo	Irritación o Inflamación del tubo digestivo	Fibrosis quística, diarrea infecciosa, úlcera péptica (disminución)
Ácido clorhídrico	Previene el crecimiento bacteriano y las infecciones, inicia la digestión.	Células parietales del estómago	Gastrina, histamina, acetilcolina < AINE	Enfermedad ulcero péptica

El papel de la barrera intestinal

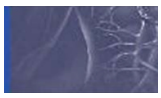
La mucosa intestinal es la superficie mucosa más extensa del organismo. Actúa como filtro de los nutrientes, los electrolitos, el agua, y también como una barrera mecánica ante el paso de los antígenos, las toxinas y los microorganismos; cuando esta mucosa se altera, aumenta la permeabilidad y puede producirse un paso no controlado de las sustancias de la luz intestinal al torrente sanguíneo. La barrera intestinal fisiológica está formada principalmente por la barrera mecánica celular y las uniones intercelulares, por la barrera inmunológica, la flora microbiana normal y por el eje hígado-intestino. Las alteraciones de cualquiera de estos componentes se consideran como responsables de la translocación bacteriana y las detoxinas. El fracaso de la barrera intestinal se caracteriza primariamente por el deterioro en la absorción de los nutrientes, por el compromiso de la respuesta inmunológica intestinal y por el aumento de la permeabilidad intestinal. Se ha comprobado un aumento de la permeabilidad intestinal en los pacientes críticos que han sido admitidos a terapia intensiva, en quienes han estado expuestos a quemaduras, en los pacientes sometidos a un bypass cardiopulmonar, en los traumatizados severos, en los que han sido recipientes de trasplantes y en alcohólicos con cirrosis.

La luz intestinal contiene una enorme cantidad de noxas potenciales que son capaces de producir un daño local y sistémico; pueden provenir de los alimentos (antígenos, lectinas, etc.), de diferentes microorganismos y sus toxinas (virus, parásitos, bacterias, endo y exotoxinas, péptidos formilados, etc.), así como de las propias secreciones (ácido clorhídrico, enzimas y sales biliares).

Los mecanismos involucrados en la actividad de la barrera intestinal son complejos y diversos. Una forma de clasificarlos es dividirlos en: 1) *mecanismos preepiteliales,* destinados a reducir la concentración luminal de noxas potenciales, 2) *mecanismos epiteliales,* involucrados en la propia barrera epitelial, y 3) *mecanismos postepiteliales,* destinados a destruir, procesar o eventualmente a tolerar la noxa una vez que esta ha traspasado la barrera epitelial.

Mecanismos de la barrera preepitelial

- *La secreción gástrica acida:* constituye una potente barrera que limita la entrada y la proliferación de bacterias en el tubo digestivo superior. Su disminución causada por gastritis atrófica, resección gástrica o inhibición por agentes bloqueantes, facilita la colonización del tubo digestivo por gérmenes enteropatógenos, tales como el vibrión colérico o la salmonella. Por otra parte, la disminución de la secreción gástrica se asocia con el sobre desarrollo de la flora bacteriana indígena en el estómago y el intestino delgado.



- *Las secreciones biliar, pancreática e intestinal:* son ricas en inmunoglobulina A secretora. Su reducción se asocia con una mayor incidencia de infecciones causadas por enteropatógenos, el sobrecrecimiento bacteriano luminal y una mayor adherencia y translocación bacteriana. Las sales biliares ejercen un efecto bacteriostático a nivel de la luz intestinal. La obstrucción biliar o su derivación hacia el exterior está asociada con una mayor incidencia de endotoxemia y de disfunción renal en el postoperatorio de la cirugía de la vía biliar. Se ha comprobado que el pretratamiento oral con deoxicolato de sodio previene, tanto la endotoxemia, como la elevación de la creatinina en el postoperatorio.
- Las células de Paneth del intestino y del páncreas segregan defensinas, péptidos de menos de 100 aminoácidos, con gran afinidad por las membranas de las bacterias y con una potente actividad antibacteriana, que podrían intervenir en el control de la población bacteriana intestinal, sobre todo en la profundidad de las criptas y en las áreas cercanas a la superficie epitelial; por otra parte, las proteasas pancreáticas, al degradar las proteínas a péptidos y aminoácidos, reducen la antigenicidad del contenido intestinal.
- *La motilidad del intestino delgado:* es probablemente el factor de control más importante del desarrollo bacteriano en el intestino delgado. Durante los periodos interdigestivos en los que el intestino delgado no tiene nutrientes en su luz, tiene lugar un patrón motor con cuatro fases sucesivas. Durante la fase III**,** la de mayor actividad, se producen contracciones propulsivas rápidas que tienen comienzan en un marcapaso gástrico y recorren en dirección oroanal todo el intestino delgado, enviando su contenido residual al ciego.
- *Microbiota:* los microrganismos que normalmente residen en el tracto gastrointestinal, pertenecen a más de quinientas especies entre bacterias y hongos; de hecho, en un gramo de heces existen de 10 a 100 billones de bacterias, y solo en el colon, existen 10 veces más bacterias que células en todo el organismo, es decir, 300 trillones de bacterias que constituyen un factor fundamental en el control de la instalación y el desarrollo de los gérmenes patógenos o potencialmente patógenos. Estos microorganismos tienen una distribución particular en cada sección del tracto gastrointestinal, como se muestra en la **Tabla 2.**

La inhibición de la flora, en especial de la anaerobia, con el uso de antibióticos, favorece la instalación de los enteropatógenos, reduce la capacidad del huésped para deshacerse de los mismos y, experimentalmente, incrementa la translocación bacteriana. En estudios realizados con animales de experimentación, el hecho de administrar una dosis de antibiótico puede ser suficiente para inducir la translocación bacteriana.

Tabla 2. Densidad microbiana del tracto gastrointestinal

Segmento	Densidad de población (UFC)/g o mL*
Cavidad bucal	10^5-10^6
Estómago	$<10^3$
Porción distal del intestino delgado	10^7- 10^9
Recto	10^{10}-10^{12}

*Unidades formadoras de Colonias [UFC)/g o mL de contenido de la luz.

Los mecanismos involucrados en esta defensa de la estabilidad ecológica del intestino son complejos, y no del todo conocidos; sin embargo, algunos factores importantes son: 1) la competencia por los sustratos disponibles, 2) la producción bacteriana de sustancias inhibidoras del crecimiento de otras bacterias, tales como las colicinas y los ácidos grasos de cadena corta, 3) el condicionamiento debido a la flora residente de los factores luminales, 4) la transferencia de la resistencia antibiótica y 5) la síntesis intestinal de los factores de crecimiento bacteriano.

La barrera epitelial

Las células epiteliales de la mucosa intestinal constituyen el componente esencial que separa la luz del medio interno. Están dispuestas en empalizada y recubiertas por una capa de mucus e inmunoglobulinas. Se encuentran unidas entre sí por moléculas de adhesión y por los complejos de unión, los cuales regulan activamente la permeabilidad intercelular a los diferentes solutos. Además, el epitelio tiene la capacidad de expresar las moléculas presentadoras de antígenos a los linfocitos de la mucosa. Por otra parte, las mismas células epiteliales son las encargadas de sintetizar la pieza secretoria necesaria para que se lleve a cabo el transporte hacia la luz, de la IgA secretora. Dichas células intervienen activamente en el inicio de la respuesta inflamatoria local, produciendo interleucina 8, una potente señal quimiotáctica para los neutrófilos, ante la presencia de toxinas o ante la penetración bacteriana en la membrana epitelial. Es importante destacar que en las diferentes condiciones de injuria pueden ocurrir cambios en la permeabilidad, e incluso una translocación bacteriana, sin que sea posible demostrar alteraciones estructurales visibles de la barrera epitelial.

El epitelio está sujeto a un rápido recambio celular que hace que se renueve totalmente, en condiciones normales, en un periodo de cuatro a seis



días en el intestino delgado, y de tres a cinco días en el colon. Esta renovación se adecúa permanentemente a la demanda funcional; el epitelio se atrofia con el desuso y aumenta con el incremento de la estimulación trófica, o en forma compensadora, ante una perdida incrementada de células epiteliales, debida a diferentes tipos de injuria de la mucosa. La desnutrición o la carencia de los factores esenciales para la reproducción celular, tales como el zinc, el ácido fólico o la vitamina B12, reducen la capacidad trófica y la respuesta reproductiva compensadora a la injuria mucosal.

La vitalidad de la barrera mucosa depende de un flujo vascular adecuado. El flujo sanguíneo esplácnico sufre variaciones considerables, tanto en situaciones fisiológicas, como patológicas. Normalmente recibe alrededor del 25% del gasto cardíaco y extrae solamente de un 15% a un 20% del oxígeno disponible. En reposo, el flujo sanguíneo intestinal por unidad de peso es 10 veces mayor que el del músculo esquelético, y la mitad que el del cerebro o el corazón. Dicho flujo no es igual en todas las porciones del tracto digestivo ya que, por ejemplo, en condiciones de reposo, el duodeno recibe el doble que el colon. Así mismo, la distribución del flujo no es pareja dentro de la pared intestinal de un determinado segmento, pues la proporción entre la mucosa-submucosa y la mucosa muscular es de 75% y 25% respectivamente, atendiendo a la mayor demanda metabólica de la mucosa en relación con los procesos de absorción, secreción, continuo recambio, etc.

El flujo esplácnico está regulado por diferentes factores y estructuras: 1) *el endotelio vascular,* que modula la circulación de las arteriolas y las vénulas a través de la liberación de agentes vasoconstrictores como la endotelina y las interleuquinas, y de los agentes vasodilatadores como el óxido nítrico, la bradiquinina y la prostaciclina, actuando en forma paracrina, 2) *el sistema nervioso autónomo,* que regula el flujo esplácnico a través de sus cuatro estructuras: el simpático, el parasimpático, el sensorial primario y el sistema nervioso entérico; todas tienen terminaciones neuronales que liberan neurotransmisores a nivel de la pared muscular de las arteriolas, 3) *los factores circulantes* tales como la gastrina, la Colecistocinina (CCK) o el Péptido intestinal vasoactivo (VIP), que tienen acción vasodilatadora. Por el contrario, la angiotensina II elevada, por ejemplo, durante la insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una acción vasoconstrictora, al tiempo que prolonga la acción de la Epinefrina sobre las arteriolas, lo cual reduce aún más el flujo visceral, 4) *¡os factores metabólicos locales,* que protegen a la mucosa del daño por isquemia. Tanto la Prostaciclina como el óxido nítrico, son potentes vasodilatadores que ejercen un efecto citoprotector y aumentan la circulación mucosal a través de la relajación de las arteriolas.

Durante la digestión y la absorción de los alimentos, el flujo sanguíneo intestinal aumenta entre dos y tres veces; dicho aumento está mediado por el sistema nervioso autónomo y por estímulos hormonales tales como la gas-

trina, la colecistoquinina y la secretina. No obstante, durante el ejercicio intenso, el flujo esplácnico se reduce hasta en un 80%, lo cual se contrarresta con un incremento de la extracción de oxígeno, manteniendo así, la función metabólica del tubo digestivo.

La barrera postepitelial

Cuando una determinada noxa, luego de atravesar la barrera epitelial, alcanza el subepitelio, podrá ser destruida parcial o totalmente por las células con capacidad macrofágica, podrá ser procesada o no por el sistema inmunológico, y eventualmente, podrá alcanzar el torrente sanguíneo, la linfa y el peritoneo. En estudios observacionales se ha demostrado que las células inmunológicas del intestino en la mucosa y la submucosa, presentan una mayor capacidad de activación que las de la sangre periférica, además de una mayor producción de citoquinas y capacidad efectora.

La respuesta del sistema inmunológico local ante un determinado antígeno es compleja y variable. La mayor parte de los antígenos habituales inducen una inhibición de la respuesta inmunológica sistémica, humoral y celular, lo que se conoce como tolerancia oral. Al mismo tiempo que se genera la inhibición de la respuesta sistémica, se induce la secreción de la IgA secretora específica, con el fin de excluir en la luz a los antígenos en cuestión. Sin embargo, al variar la dosis o el tipo de antígeno, por lo general en condiciones no habituales, es posible inducir una intolerancia inmunológica sistémica. Se interpreta que la tolerancia oral evita conflictos inmunológicos innecesarios mediante los antígenos habituales de la luz intestinal, lo cual reduce la posibilidad de daño local, manteniendo así la indemnidad estructural y funcional de la mucosa intestinal.

El estado normal del intestino es el de una inflamación controlada en presencia de la supresión de la respuesta inmunológica sistémica a los antígenos habituales. Este estado de "inflamación fisiológica" determina que la mucosa intestinal contenga una enorme masa de células inflamatorias e inmunológicas, capaces de producir mediadores de inflamación y reguladores de la inmunidad. En situaciones en las que se presenta una falla de las barreras preepitelial o epitelial, una entrada masiva de antígenos, microorganismos, toxinas u otros inflamógenos, puede desencadenar mecanismos de inflamación e intolerancia inmunológica, que pueden tener graves consecuencias, tanto locales como sistémicas, incluso cuando la noxa en cuestión haya sido destruida o neutralizada en la misma mucosa intestinal.

Más allá del intestino, los macrófagos tisulares del hígado y del pulmón cumplen un rol importante como segunda barrera, eliminando bacterias o toxinas que hayan alcanzado la circulación portal o sistémica, respectiva-



mente. Sin embargo, se ha argumentado que, en condiciones patológicas, su estimulación excesiva podría liberar citoquinas, lo que contribuiría a la génesis de la respuesta inflamatoria local y sistémica.

En los últimos años el interés por la falla gastrointestinal aguda va en aumento, y parece confirmarse la hipótesis de que se trata del verdadero motor del fallo multiorgánico (FMO). En la situación grave del paciente crítico, la afectación del tubo digestivo es múltiple: se da una alteración de la motilidad debido a los cambios hormonales, una isquemia intestinal, que condiciona la hiperpermeabilidad y la ruptura de la barrera intestinal con la consiguiente translocación de bacterias de la alterada microbiota intestinal, que alcanza y afecta todo el tejido linfoide asociado al sistema linfático del intestino *(Gut-associated lymphoid tissue* (GALT)). Las bacterias o sus toxinas pueden alcanzar así la circulación sistémica y afectar a otros órganos, lo que condiciona la existencia del FMO.

Falla gastrointestinal aguda: definición, clasificación y gradación

Según la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo (ESPEN), el fallo intestinal se define como: "la reducción de la función intestinal bajo el mínimo necesario para la absorción de los macronutrientes, el agua y los electrolitos, de tal forma que se requiere la suplementación intravenosa (IV) para mantener la salud y el crecimiento. La reducción de la función intestinal de absorción que no requiere suplementación IV, puede considerarse como insuficiencia o disfunción intestinal".

El grupo de expertos clasificó el fallo intestinal en tres tipos: según su presentación, su tiempo de duración y su gravedad:

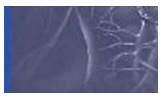
- *Tipo I:* ocurre de forma aguda, habitualmente dura poco tiempo y es autolimitado. Suele ocurrir tras una cirugía abdominal, aunque también puede presentarse en los pacientes críticos (neumonía, traumatismo craneoencefálico, pancreatitis aguda).
- *Tipo II:* es prolongado, a menudo se presenta en los pacientes metabólicamente inestables, de modo que requiere un cuidado multidisciplinar y suplementación intravenosa durante semanas o meses.
- *Tipo III:* se trata de una situación crónica que se presenta en los pacientes metabólicamente estables, quienes requieren suplementación intravenosa durante meses e incluso años. Puede ser reversible o irreversible.

El tipo I puede aparecer en un porcentaje del 15% en pacientes críticos. El 62% de los pacientes críticos presentan síntomas gastrointestinales al menos una vez al día, y el 36 % de ellos tienen más de un síntoma GI al menos una

vez al día. Por esta razón, la alteración gastrointestinal es extremadamente frecuente y tendrá variaciones que van desde la disfunción intestinal, hasta la falla gastrointestinal aguda. Las manifestaciones gastrointestinales que presentan estos pacientes son: náuseas, dolor, vómitos, regurgitación, distensión abdominal, diarrea, flatulencia, pérdida de ruidos abdominales, aumento del residuo gástrico, hemorragia gastrointestinal e intolerancia a la alimentación enteral. La concurrencia de los síntomas gastrointestinales se asocia con un peor curso clínico; Reintan estudió retrospectivamente la relación existente entre la aparición de problemas gastrointestinales como la intolerancia a la nutrición enteral, la hemorragia gastrointestinal y del íleo y la mortalidad, en 2588 pacientes críticos. En total, 252 pacientes presentaron problemas GI y la mortalidad de este grupo fue de un 43,7%, frente a un porcentaje del 5,3% de los pacientes que no presentaron dichas alteraciones. Con el mismo grupo se realizó posteriormente un estudio multicéntrico sobre la existencia de alteraciones GI y se encontró que el número simultáneo de los síntomas GI fue mayor en los pacientes que fallecieron. Solo un síntoma no fue predictor de la mortalidad, pero en los pacientes en los que aparecieron 3 o más de los síntomas, la mortalidad fue 3 veces mayor que en los que no los presentaron en un término de 28 días (62,5% *vs.* 28,9%).

La falla gastrointestinal en la UCI había sido poco relevante para los clínicos durante años, hasta el punto que en la literatura médica no se encuentran referencias sobre el mismo hasta 1981 y hasta 2014 había menos de 1000 referencias, mientras que sobre otros fallos orgánicos esta es mucho más extensa. En los últimos años existe un interés creciente por la falla gastrointestinal aguda, así que el grupo de trabajo de problemas abdominales *(Wolking Group on Abdominal Problems* [WGAP]) de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva *(European Society of Intensive Care Medicine* [ESICM]), ha propuesto la graduación de las alteraciones GI agudas del paciente crítico según su gravedad y las ha clasificado en 4 tipos:

- *Grado I (riesgo):* los pacientes presentan náuseas postoperatorias o vómitos durante los primeros días post cirugía, hay ausencia de sonidos intestinales y una disminución de la motilidad intestinal en la fase precoz del choque.
- *Grado II (disfunción GI):* los pacientes presentan gastroparesia con un aumento del residuo gástrico, parálisis del tracto GI, diarrea, aumento de la presión intraabdominal entre 12-15 mm Hg, aparición de sangre en el contenido gástrico o en las heces e intolerancia a la nutrición enteral (se considera que se está presentando cuando a las 72 horas de inicio no se han podido aportar 20 kcal/kg o no se ha cumplido con el 60% de la meta planificada).



- *Grado III (fallo intestinal agudo):* la intolerancia persiste, a pesar de la intervención terapéutica con un residuo gástrico aumentado, hay parálisis GI, aumento de la distensión intestinal, elevación de la presión intraabdominal (PIA) (15-20 mm Hg) y presión de perfusión abdominal baja (< 60 mm Hg).
- *Grado IV (fallo intestinal agudo con un impacto severo en la disfunción orgánica a distancia):* en este nivel se presentan síntomas como: isquemia intestinal con necrosis, hemorragia gastrointestinal e incluso choque hemorrágico, síndrome de *Ogilvie y* síndrome compartimental abdominal. Supone un grado más avanzado de falla gastrointestinal que pone en peligro la vida de forma inmediata.

El uso de la presión intrabdominal y la presencia del síndrome de compartimiento abdominal, la tolerancia a la nutrición enteral, el residuo gástrico, el estreñimiento y la diarrea, se han utilizado como datos para conocer la intensidad de la falla intestinal; sin embargo, faltan estudios para definir adecuadamente la gravedad del cuadro y sus implicaciones en el tratamiento.

Alteraciones del tracto gastrointestinal del paciente críticamente enfermo

Falla intestinal

En la injuria intestinal se presentan síntomas como: hipoperfusión intestinal con hipoxia, que origina el daño por hipoperfusión, luego, debido a la reanimación inicial con fluidos, se produce un edema intestinal, el cual, a su vez, origina el daño por reperfusión. La misma agresión y el daño consiguiente producen una alteración en la motilidad GI en todos sus componentes: el estómago sufre una gastroparesia con disminución de la frecuencia y amplitud de las contracciones antrales y el fundus, además disminuye la contractilidad y el transito duodenal, lo que altera el aclaramiento de los nutrientes. El resto del intestino delgado, así como el colon, disminuyen su vaciamiento. Todas estas anormalidades se ven favorecidas debido a alteraciones hormonales del tubo digestivo tales como: la disminución de los niveles de Ghrelina, el aumento de la secreción de colecistocinina, del péptido YY y que ayuda en la producción de óxido nítrico y citoquinas, que además de tener una función proinflamatoria, alteran el peristaltismo (**Figura 1**).

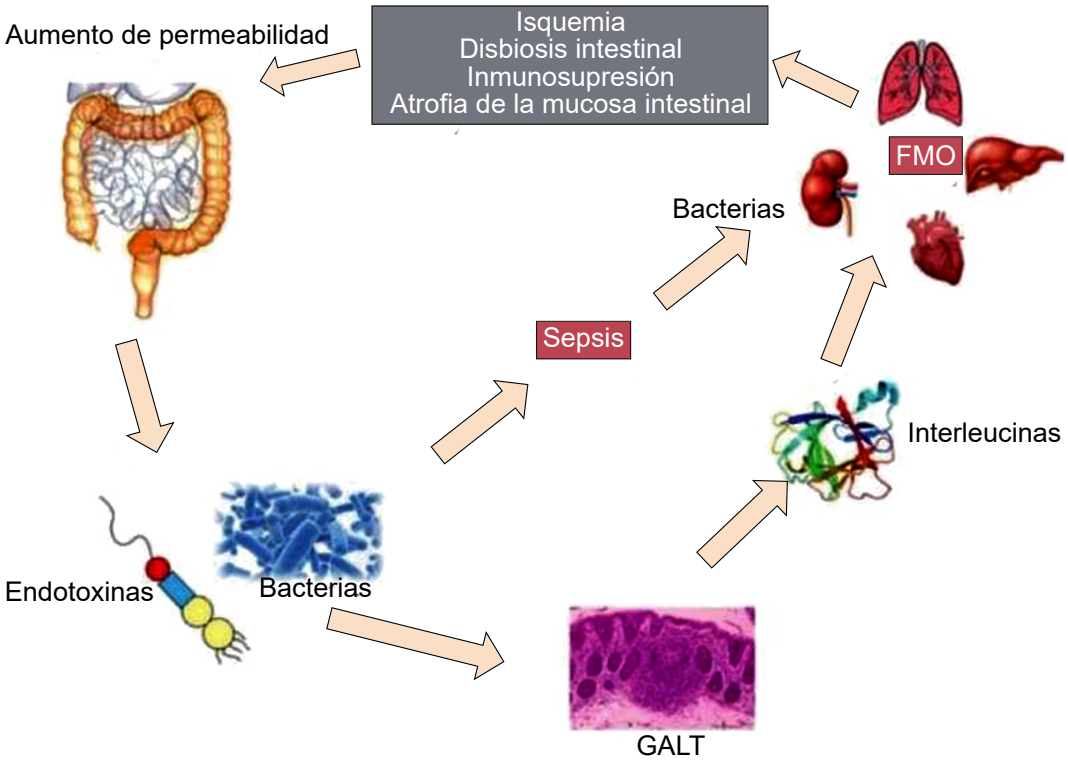


Figura 1. Factores que favorecen la aparición de una falla intestinal aguda.

Otros mecanismos de daño de la mucosa intestinal

Frecuentemente, en los pacientes críticos, existen otras circunstancias capaces de dañar la barrera mucosa; tanto los trastornos hidroelectrolíticos, como el desajuste del potasio y el sodio, generan la alteración del flujo celular de los mismos, así como del calcio, el fósforo y el magnesio, que a su vez origina un trastorno en la función de las bombas, potenciales de acción y mecanismos básicos de la función celular del enterocito. La ventilación mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP) aumenta la presión auricular derecha en oposición al retorno venoso, lo cual produce una disminución proporcional del flujo cardíaco y mesentérico. Por otra parte, en situaciones en las que la presión intraabdominal aumenta, también puede verse reducida la perfusión intestinal, lo que se describe con el nombre de síndrome compartimental abdominal.

Existen evidencias de que durante la cirugía con *bypass* extracorpóreo puede darse una caída del pH con daño de la barrera y endotoxemia de origen intestinal. Si bien la causa de la disfunción intestinal no es clara, se ha sugerido que el flujo no pulsátil y la activación de los factores inflamatorios por el circuito podrían ser los responsables. Es probable que otras injurias tales como el dolor intenso, la hipotermia o las quemaduras, puedan también alterar el flujo esplácnico en forma refleja a través del sistema nervioso autónomo. El uso de drogas vasoactivas tales como la adrenalina, la



noradrenalina o la dopamina, que disminuyen la perfusión intestinal, puede inducir o incrementar el daño intestinal.

Los antinflamatorios no esteroideos aumentan la permeabilidad intestinal en las diferentes moléculas de prueba, y en dosis altas, son capaces de generar un daño intestinal severo. Sin embargo, y a pesar de su frecuente utilización, su impacto sobre el intestino y la función de barrera en el enfermo crítico, no ha sido aún dilucidado.

Experimentalmente, el óxido nítrico mantiene el flujo y la integridad vascular en el territorio esplácnico; sin embargo, la hiperproducción de óxido nítrico también puede ser una causa de injuria de la mucosa, al dilatar las uniones estrechas entre los enterocitos y alterar la función de la barrera. Actualmente se investiga en forma activa el papel del óxido nítrico en la sepsis y sus efectos sobre la microcirculación visceral, así como la posibilidad del uso terapéutico de los inhibidores de su producción.

La alteración del epitelio, debida a la aparición de necrosis y apoptosis, así como a la disminución de la proliferación celular, afectan la función de barrera y aumentan la producción de las citoquinas y toxinas proinflamatorias que actúan a distancia; dada la disminución del número de células, sobre todo de los linfocitos, el sistema inmune permite que las bacterias y sus toxinas, a través de la vía linfática mesentérica, alcancen el pulmón mediante el conducto torácico y jueguen un papel contribuyente en el síndrome de distrés respiratorio agudo y falla orgánica múltiple.

Adicional a esto, en las situaciones críticas se da un desequilibrio en la microbiota habitual, que va acompañada de la proliferación de cierto tipo de bacterias (disbiosis intestinal) y de las bacterias presentes habitualmente en el intestino, que también se pueden hacer virulentas. La pérdida de este equilibrio habitual puede deberse a la misma injuria, pero se ve favorecida por el uso de fármacos como antibióticos e inhibidores de la bomba de protones. En vista de que la microbiota tiene una función estructural en la barrera intestinal, la disbiosis puede favorecer la permeabilidad intestinal, y el aumento de los gérmenes patógenos en la luz intestinal producirá una respuesta inmune anómala con una reacción inflamatoria que puede llevar a la destrucción de la barrera intestinal y de la permeabilidad del epitelio intestinal; todo esto favorecería la translocación bacteriana.

Por esta razón se ha descrito al intestino como el motor de inicio de la falla orgánica múltiple y de la respuesta inflamatoria sistémica, independiente de la noxa inicial ante lo que se definen tres mecanismos asociados:

a) T*ranslocación bacteriana:* el epitelio intestinal pierde su función de barrera y debido a esto, permite la permeación de las bacterias y toxinas desde la luz intestinal, lo que tiene efectos sistémicos. Se puede producir una "sepsis derivada del intestino", en la que los factores proinflamatorios microbianos o no microbianos inducen o aumentan una respuesta

inflamatoria sistémica, así como la aparición del distrés respiratorio agudo o la falla multiorgánica (**Figura 2**).

b) *Las células linfáticas de la pared intestinal y los nódulos mesentéricos atrapan bacterias,* pero si su función está comprometida, las bacterias y las toxinas producidas allí se movilizan por medio del conducto torácico y pueden alcanzar el pulmón, activar los neutrófilos y producir lesiones en las células del endotelio pulmonar.

c) *La alteración de la inmunidad intestinal causa directamente una situación proinflamatoria:* la misma pared intestinal produce citoquinas y toxinas que tienen efectos sobre los órganos intestinales. Así, el intestino actúa como un "absceso no drenado": la disbiosis de la microbiota y el delicado equilibrio de todo el intestino perturbado, condicionan las alteraciones sistémicas, la disminución de la inmunidad, una situación proinflamatoria, una mayor susceptibilidad a las infecciones nosocomiales, la sepsis y el síndrome de falla multiorgánica.

Existen múltiples factores que actúan modulando la translocación bacteriana en los pacientes críticos. A continuación, se realiza un análisis de los más conocidos.

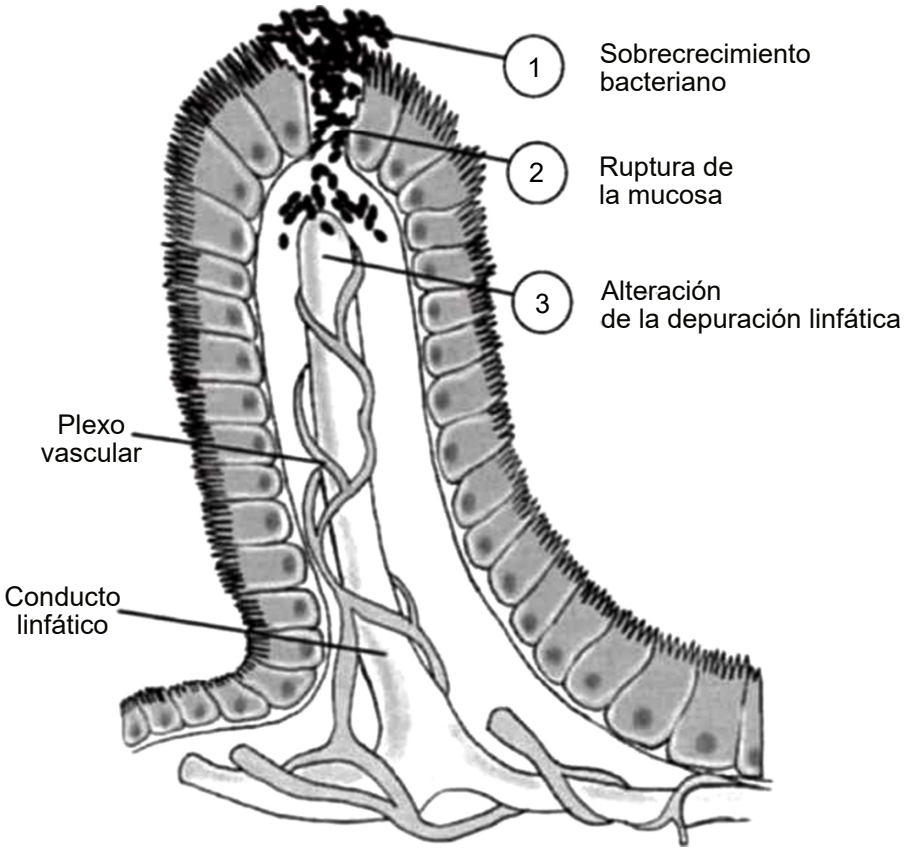
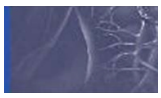


Figura 2. Esquema de la vellosidad intestinal y las afecciones predisponentes a la translocación bacteriana.



Sobrecrecimiento bacteriano luminal

El sobredesarrollo bacteriano luminal en el intestino delgado favorece la translocación. Se han descrito diferentes factores capaces de condicionar el sobrecrecimiento bacteriano en el paciente crítico. Entre ellos se mencionan: 1) *El bloqueo de la secreción ácida,* el cual ha sido asociado con una mayor incidencia de diarrea y de neumonía, lo que obligó a revisar los criterios de indicación de los inhibidores de la secreción gástrica y a plantear su eventual sustitución por sucralfato, 2) *la desnutrición y la desfuncionalización intestinal,* que reducen la secreción de inmunoglobulina A, tanto a nivel del intestino, como de otras mucosas dependientes del tejido linfoideo asociado al intestino, 3) *la obstrucción biliar o su derivación externa,* 4) *la disminución o la ausencia de actividad motora en el intestino delgado por íleo, o la estasis intestinal secundaria a la oclusión, la suboclusión o las drogas* y 5) *las alteraciones en la calidad y cantidad de la flora bacteriana indígena,* sobre todo la inhibición de los anaerobios, secundaria al uso de antibióticos y a la disminución del aporte de sustratos metabólicos específicos.

Falla de la barrera epitelial

En el paciente crítico, la función de barrera de la mucosa intestinal puede verse alterada por múltiples mecanismos:

a) *La atrofia de la mucosa intestinal* ha sido invocada por numerosos autores como un factor importante en la génesis de la falla de la barrera y consecuentemente, diversas medidas terapéuticas se han dirigido a promover el trofismo de la mucosa con el fin de prevenir el daño intestinal. Sin embargo, en el intestino del ser humano, los cambios tróficos inducidos por el ayuno son menos evidentes que en los modelos animales; por otra parte, existe poca correlación entre el grado de trofismo de la mucosa, la gravedad de la enfermedad de base y los cambios en la permeabilidad, presuntamente relacionados con el funcionamiento de barrera y con la magnitud de la translocación bacteriana.

b) *El daño intestinal por isquemia y reperfusión:* la mayoría de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos con choque, trauma, quemaduras o bacteriemia, presentan un importante compromiso hemodinámico capaz de repercutir negativamente sobre el intestino. Existe suficiente evidencia experimental para demostrar que la isquemia y la reperfusión de un órgano pueden desencadenar en la disfunción de otros órganos remotos, más aún en el caso del intestino. Los modelos de la injuria térmica y el trauma frecuentemente van acompañados de hipovolemia, lo que hace posibles los fenómenos de la isquemia y la

reperfusión. Durante el trauma térmico y el choque endotóxico, se ha demostrado la disminución del flujo sanguíneo en la mucosa y la submucosa del yeyuno, el íleon y el colon, mientras se mantenía preservado el flujo vascular en otros órganos de la economía.

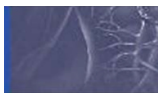
Al daño secundario a la isquemia se agrega, en caso de mejorar la circulación local, aquel que es producido por la reperfusión, el cual depende de la generación de radicales libres de oxígeno. Dependiendo del tipo y el tiempo de la isquemia, el daño por la reperfusión puede ser aún mayor que el producido por la isquemia. La producción de radicales libres del oxígeno incrementa las alteraciones de la microcirculación, induce un mayor daño endotelial, y recluta y activa los leucocitos con la generación de más mediadores de injuria. Por otra parte, la hipoxia, la acidosis, la falla metabólica de las células epiteliales, la generación de ciertas citoquinas (interleuquinas, factor de necrosis tumoral) y de radicales libres, además de la producción excesiva de óxido nítrico y las alteraciones de la secreción de los factores defensivos, aumentan la permeabilidad intestinal a las toxinas, las bacterias y otros inflamógenos luminales, lo cual, a su vez, agrava aún más el daño local y eventualmente sistémico.

Las consecuencias de la alteración de la función intestinal y de la consecuente falla intestinal serian: motoras, infecciosas, vasculares y nutricionales; las consecuencias infecciosas ya han sido revisadas a partir de la asociación que estas tienen con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica, con la neumonía asociada a la ventilación mecánica, con el síndrome de distrés respiratorio agudo y con las consecuencias nutricionales, ya que la intolerancia a la nutrición enteral condiciona una mayor alteración de la barrera intestinal, impide la entrega adecuada de la nutrición, no solo por la disminución del aporte , sino por la aparición de diarrea debida a los cambios en la flora intestinal, lo que origina un déficit nutricional que se asocia con una evolución clínica precaria.

Para concluir, en la **Tabla 3** se puede ver el resumen de las alteraciones GI en la falla intestinal aguda.

Biomarcadores en la falla intestinal aguda

Existen dos biomarcadores derivados del daño de los enterocitos: la citrulina, un aminoácido derivado de la glutamina, que es sintetizado principalmente en los enterocitos del intestino delgado y el péptido I-FABP *(intestinal fatty acid-binding protein),* que aparece como producto de la necrosis del enterocito. En el momento en que se produce una reducción de la función de los enterocitos, disminuye también la citrulina plasmática. Cuando se da



una necrosis del enterocito, se eleva la I-FABP plasmática o urinaria, lo cual es reflejo directo de la gravedad del daño de la mucosa intestinal.

Existen múltiples trabajos que avalan la reducción de la citrulina plasmática en el paciente crítico con choque o sepsis; se ha postulado que esto podría deberse a una disminución de la glutamina o de la vía metabólica entre la glutamina y la citrulina, aunque también podría ser causada por la disminución de la masa funcionante intestinal. Se ha demostrado que los niveles de citrulina obedecen más a la capacidad absortiva de los enterocitos que a su masa existente. El paciente crítico que presenta una concentración baja de citrulina plasmática tiene un peor pronóstico. La concentración elevada de I-FABP en el momento del ingreso a la UCI se correlacionó con una mayor mortalidad.

Tabla 3. Alteración de las funciones del tracto GI en el fallo intestinal agudo

PERISTALTISMO Paresia gástrica
DIGESTIÓN Alteración de la secreción pancreática Pérdida de las enzimas del epitelio
ABSORCIÓN Digestión y absorción insuficientes debido a la isquemia, el edema y la alteración de la motilidad intestinal
BARRERA Aumento de la permeabilidad por isquemia Translocación bacteriana y de las endotoxinas Pérdida capilar de agua y albúmina Alteración en la absorción del agua en el colon
INMUNIDAD Reperfusión/isquemia intestinal Disminución de la producción e IgA por la disminución en la masa del GALT
MICROBIOTA Disbiosis

El íleo como manifestación de la falla intestinal aguda: disfunción del tracto gastrointestinal en el postoperatorio

Luego de la cirugía, es frecuente que se de una disfunción del tracto gastrointestinal, asociándose esta con el malestar del paciente, la morbilidad, la disminución de la sobrevida y la prolongación del tiempo de internación. En general, las complicaciones postoperatorias pueden ser definidas a partir de la severidad (mayor o menor), el tiempo de instalación (inmediato o

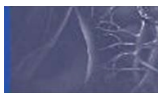
retardado) y la duración (horas, días o semanas). En la **Tabla 4** se muestra un esquema para clasificar la disfunción gastrointestinal tipo íleo en el postoperatorio. Las náuseas y el vómito constituyen una complicación muy común, sumándose a las alteraciones más persistentes, que incluyen la intolerancia a la nutrición enteral. Estas disfunciones cubren un amplio espectro que oscila entre las náuseas y vómito persistentes hasta el íleo, la disfunción multiorgánica y eventualmente la muerte.

El íleo o parálisis intestinal se ha considerado como una consecuencia prácticamente inevitable de la cirugía intestinal. Este se produce como efecto de un retardo no obstructivo de los movimientos coordinados del tracto gastrointestinal, y tiene como repercusión la acumulación de gas y de fluido en la luz intestinal, además de distensión abdominal, dolor, náuseas y vómito. El íleo es una enfermedad relativamente mal definida, y su diagnóstico cubre un espectro de signos clínicos como la distensión abdominal, la ausencia de ruidos intestinales y el retardo en la eliminación de gases y materia fecal. Muchas series refieren una incidencia de íleo postoperatorio de hasta el 90%; sin embargo, se tiende a establecer una diferencia en el grado de motilidad intestinal, admitiendo que, si bien la paresia o la parálisis afecta frecuentemente al estómago y al intestino grueso, el intestino delgado habitualmente retoma su motilidad en el postoperatorio inmediato.

La patogénesis del íleo postoperatorio es multifactorial. Las actividades motoras y secretoras del aparato digestivo están controladas por un amplio rango de sistemas neurales y hormonales. Muchas de estas actividades, a su vez, son gobernadas por los reflejos locales iniciados por una serie de estímulos luminales, tales como la distensión, la osmolaridad, el pH y la concentración de

Tabla 4. Clasificación de la disfunción postoperatoria del tracto gastrointestinal (DPT-GI)

Esquema de clasificación de la DPT-GI
Inicio Inmediato (<6 horas) Precoz (6- 48 horas) Retardado (2-7 días)
Duración Transitoria (<72 horas) Persistente (>72 horas)
Gravedad Leve: tolera una dieta enteral adecuada Moderada: no tolera una dieta enteral adecuada Grave: hay manifestación sistémica/prolongación de los días de internación, riesgo de vida



productos digestivos específicos. Estos estímulos actúan sobre los receptores de la pared intestinal, desencadenando reflejos que influencian a la musculatura lisa y a las glándulas endocrinas y exocrinas. El control neural puede ser excitatorio o inhibitorio, local o central, y parasimpático o simpático.

Como ya se adelantó, múltiples factores pueden ser los responsables de la disfunción gastrointestinal tipo íleo postoperatorio. Es intuitivo determinar que dicha disfunción pueda ser consecuencia de la manipulación del intestino, la cual puede influenciar las señales neuronales y neurohumorales, que por vía local y central alteran la motilidad intestinal. Por otra parte, estudios en animales y humanos han demostrado que, prácticamente cualquier estímulo proinflamatorio (trauma, hipoxia, isquemia- reperfusión, infección), pueden producir la disfunción intestinal. Todas las drogas analgésicas y anestésicas tienen la posibilidad de producir una disfunción gastrointestinal tipo íleo postoperatorio: los opiáceos tienen efectos directos e indirectos sobre la motilidad intestinal y generan la disminución de dicha motilidad y constipación. Otros medicamentos tienen el potencial de alterar la motilidad intestinal, ya sea en forma directa o indirecta.

En modelos animales y en el humano se han descrito episodios de alteración de la perfusión del tracto gastrointestinal durante la cirugía. Existe una fuerte asociación entre la hipercarbia luminal, sugestiva de hipoperfusión intestinal y la disfunción postoperatoria, la cual incluye una disfunción gastrointestinal tipo íleo postoperatorio. El aparato gastrointestinal es particularmente sensible a la reducción del volumen sanguíneo circulante; si bien se ha demostrado que la administración de un adecuado reemplazo de volemia contribuye a evitar el daño por hipoperfusión, también se ha comprobado que el exceso de aporte hídrico puede ser desfavorable para la función intestinal. Del mismo modo que la sobrecarga de fluidos produce un edema periférico, puede causar también un edema en el territorio esplácnico, dando como resultado un aumento de la presión abdominal, ascitis e incluso un síndrome compartimental abdominal. Esto puede conducir a una disminución en el flujo sanguíneo mesentérico y a una exacerbación del proceso y ocasionar íleo u obstrucción funcional de las anastomosis, un aumento de la permeabilidad intestinal, un fallo intestinal e incluso, la dehiscencia de las anastomosis. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se debe concluir que al evitar la sobrecarga fluida en el periodo postoperatorio, se obtiene una mejor evolución clínica y un retorno más rápido de la función gastrointestinal.

Se han propuesto distintas medidas para tratar o evitar el íleo postoperatorio. Se acepta generalmente que una manipulación cuidadosa del tracto gastrointestinal esté asocia con que se presenten menos casos de íleo postoperatorio. Gran parte de esta evidencia surge de estudios que han comparado la cirugía laparoscópica con la cirugía abierta. Sin embargo, es difícil determinar que los beneficios de la cirugía laparoscópica resultan directamente de una

disminución de la manipulación intestinal. La colocación de una sonda nasogástrica como medida preventiva para reducir o evitar la incidencia de DTGIP no está indicada de rutina. Un metaanálisis concluye que, por cada paciente al que se le pone una sonda nasogástrica, 20 de ellos podrían no requerirla. El empleo de una técnica anestésica local o regional, evitando la anestesia general, se asocia con una reducida incidencia de DTGIP. Numerosos estudios demuestran que se da una reducida duración del íleo con la anestesia epidural y local en comparación con la anestesia general. Se han utilizado numerosas estrategias farmacológicas para el tratamiento del DTGIP; el uso de medicamentos para estimular los movimientos intestinales en el periodo postoperatorio, sin embargo, no ha brindado resultados concluyentes.

Una revisión de la probable patogénesis del DTGIP establece el carácter multifactorial del mismo, por lo que ningún medicamento aislado podría resolver todos los caminos fisiopatológicos que conducen a este trastorno. La mayoría, pero no todos los estudios sobre el empleo de la nutrición enteral precoz sugieren que esta se asocia con un retorno más rápido de la función gastrointestinal, independientemente del sitio de la cirugía. La nutrición precoz también se asocia con una mejoría de la evolución en términos de reducción de la morbilidad y duración de la estadía hospitalaria. Si bien no hay estudios concluyentes sobre este tema, no existe justificación para evitar la administración de nutrientes por vía enteral en la etapa precoz del postoperatorio.

La hemorragia digestiva como manifestación de la falla intestinal aguda

Regulación del flujo sanguíneo en el intestino. Regulación local en el intestino.

Se conoce que el flujo sanguíneo gastrointestinal guarda más relación con la intensidad de la función, que con el soporte vital mismo del tracto digestivo. La autorregulación de este flujo es menos eficiente en el intestino que en el riñón o en el cerebro, pero más que en el músculo esquelético. Esta autorregulación permite que el flujo sanguíneo general a todas las capas sea casi constante, aún a pesar de las variaciones en la presión de perfusión que oscilan entre los 80 y los 160 mmHg. La respuesta autorreguladora radica principalmente en las arteriolas precapilares y varía entre los circuitos paralelos; por ejemplo, los vasos que están localizados en las vellosidades tienen una mayor capacidad autorreguladora que los que se encuentran en el resto de las capas intestinales. Por ello, el flujo que tiene lugar en la parte absortiva del intestino se mantiene prácticamente constante, a pesar de las reducciones en la presión de perfusión, que llegan incluso hasta los 30 mmHg. Esta autorregulación se explica mediante dos mecanismos: el primero, denomina-



do miogénico o "mecánico", que consiste en que el músculo liso de un vaso intestinal se contrae al aumentar la presión transmural o viceversa, de la misma manera en la que se da una contracción precapilar al aumentar la presión venosa. El segundo mecanismo, denominado "metabólico", autorregula el flujo mediante la relajación del músculo liso y es secundaria a la acumulación de los metabolitos vasodilatadores, de forma similar a como sucede con el flujo sanguíneo cerebral cuando se acumulan los iones hidrógeno.

El intestino recibe más de la mitad de la circulación esplácnica, de forma proporcional con su área. En muchas especies, incluido el ser humano, hay un gradiente de flujo sanguíneo por gramo de tejido (mL/100 g/min), máximo en el duodeno y mínimo en el colon. El intestino delgado recibe cerca de dos veces la sangre que recibe el colon, lo que es consistente con un gradiente correspondiente en el consumo de oxígeno. Del flujo total que el intestino recibe en reposo, un 70% va al epitelio (criptas y vellosidades). Al elevarse el flujo, se eleva también el volumen que va a la mucosa, hasta alcanzar un 90% del total. La vasodilatación en el epitelio le roba sangre a las capas más profundas.

El estímulo más potente para aumentar el flujo sanguíneo intestinal es la ingestión de alimento, de manera que la actividad metabólica intestinal se multiplica para digerir y absorber. La entrada del quimo a la luz intestinal eleva, en un mayor o menor grado, el flujo sanguíneo a la mucosa según el tipo de constituyentes de ese contenido; en el yeyuno, por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta unas 10 veces más si recibe alimento digerido mezclado con bilis, comparado con lo que sucede si recibe solamente un alimento no digerido, solo bilis o solo aminoácidos. La presencia del quimo en la luz intestinal causa una alteración en la actividad motora, la cual presenta un patrón irregular pero efectivo, que permite mezclar los contenidos intestinales a la par que los pone en contacto con la máxima área posible de mucosa. El músculo sin actividad rítmica cede parte de su irrigación, de manera que durante esta fase, la mucosa seguirá teniendo la mayor parte del flujo sanguíneo.

Entre sus funciones normales, el intestino debe secretar y absorber. En el proceso de absorción, la sangre debe proveer los sustratos energéticos para que las células de la mucosa absorban activamente algunas sustancias. Es difícil determinar hasta qué punto se altera la tasa de absorción de los solutos absorbidos de manera activa, cuando cambia solamente el flujo sanguíneo. Es más fácil medir el grado de la alteración con solutos absorbidos en forma pasiva. En estudios experimentales se ha determinado que la tasa de absorción de los compuestos lipofílicos se eleva con el aumento del flujo sanguíneo, en cambio, la tasa de absorción de las sustancias hidrosolubles, con excepción de la propia agua, no se afecta ni siquiera por las grandes variaciones en el flujo sanguíneo, es decir, que la velocidad de paso de estas sustancias a través del epitelio intestinal, es el punto limitante a su propia tasa de absorción.

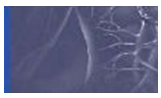
El peristaltismo afecta la circulación intestinal de dos maneras opuestas: por una parte, puede elevar el flujo sanguíneo debido a la acumulación de metabolitos, del mismo modo que el ejercicio acarrea la hiperemia en el músculo esquelético; además, puede disminuir el flujo al "exprimir" los segmentos que se están contrayendo, aun así, el movimiento *per se,* no alcanza a elevar significativamente el flujo total intestinal, a pesar de que ocurra un posible desvío pequeño de la sangre hacia la *muscularis,* desde otras capas. La mucosa no se afecta por tal desviación del flujo, en parte por su autorregulación y por la rica red de anastomosis que hay en la submucosa.

Otros factores metabólicos que regulan las microcirculaciones locales, y que se han propuesto como mediadores importantes en la microcirculación gastrointestinal, son la adenosina y la tensión tisular de oxígeno. La adenosina es un potente vasodilatador en el lecho esplácnico y existe evidencia de su acumulación durante las hiperemias reactiva y postprandial en el intestino delgado. Esta vasodilatación se modifica al interferir la acción o el metabolismo de la adenosina, ya sea por cambios en la presión arterial o mediante la absorción de los nutrientes.

El papel de la tensión local de oxígeno en la regulación vascular intestinal es menos claro. Cuando se reduce la liberación de oxígeno se aumenta su demanda, o ambos, y cambia la perfusión de modo proporcional. Sin embargo, no se puede determinar el papel de la tensión tisular de oxígeno *per se* en esta motricidad vascular, debido a la acumulación concomitante de otros metabolitos vasodilatadores.

Hay otros posibles reguladores locales de la circulación intestinal, como son las prostaglandinas, la angiotensina, la histamina, la serotonina, la hiperosmolaridad, los iones de potasio, las purinas y los purinonucleótidos. De las anteriores, se ha observado que las prostaglandinas y la angiotensina regulan la motilidad vascular del tracto gastrointestinal, pues actúan como factores homeostáticos en la microcirculación. La histamina es un potente vasodilatador, pero no se le ha encontrado un papel fisiológico en el intestino. Quizá en una situación patológica, sobre todo donde haya mastocitosis en la mucosa o la serosa, la histamina pueda desempeñar un papel importante.

Un ejemplo de una situación patológica es la colitis ulcerativa fulminante. En los pacientes críticos aquejados por esta enfermedad, se han medido flujos sanguíneos colónicos de hasta 150 y 200 mL/min/100 g, cuando el valor normal en reposo es menor de 30 mL/min/100 g. Esto implica que el flujo total al colon puede alcanzar los 1500 mL/min; es decir, el 30% del gasto cardíaco en reposo. Además del posible papel de la histamina, la evidencia reciente soporta que, en la enfermedad inflamatoria del intestino, las plaquetas expresan niveles significativamente mayores del ligando CD40, que induce la producción de proinflamatorios en el endotelio microvascular y una consecuente y severa vasodilatación.



Regulación hormonal del flujo sanguíneo en el intestino

En la actualidad se considera que el intestino es la glándula más grande del cuerpo humano. Aparte de las hormonas ya nombradas, existen otras que tienen efectos hemodinámicos experimentales en el intestino, pero solo cuando son aplicadas en concentraciones superiores a aquellas que son consideradas como fisiológicas. Las más investigadas de estas hormonas son la colecistoquinina, la gastrina, el polipéptido GIP, el glucagón, la neurotensina y la secretina. Muchas de las hormonas gastrointestinales liberadas al comer son vasodilatadoras cuando se inyectan directamente en la circulación esplácnica, pero ello no constituye evidencia de que esas sustancias puedan producir vasodilatación en las concentraciones que se lograrían fisiológicamente durante o después de la ingesta. La respuesta neuroendocrina inducida por estrés mayor produce el aumento de las hormonas contrarreguladoras tipo catecolaminas, cortisol y glucagón. Estas hormonas, en gran parte, mediante la inducción de una relativa resistencia a la insulina, buscan aumentar los sustratos energéticos disponibles a través de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la inhibición de la síntesis proteica y la movilización de las grasas desde los adipocitos. Así, en el paciente crítico se presentan dos características opuestas: la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. Se inhibe la cetosis, la cual ahorra proteínas y toda la respuesta catabólica produce una rápida reducción de la masa magra corporal lo que genera una discapacidad para reponer las hormonas proteicas y las enzimas.

Regulación del flujo sanguíneo en el estómago

En el estómago, la distribución de la sangre es similar a la del intestino. En el estómago es más importante el mecanismo metabólico que el mecánico, porque allí el flujo sanguíneo parece depender mucho menos del movimiento que de la actividad secretora. Se estima que, en reposo, el 70% del flujo sanguíneo estomacal se distribuye hacia la mucosa. Como en el intestino, este valor se eleva cuando hay mayores tasas de flujo. Ante las tasas secretoras pico, cerca del 90% del flujo total gástrico perfunde a la mucosa. La secreción gástrica, bien sea estimulada con histamina, gastrina o acetilcolina, o inhibida con catecolaminas, serotonina, atropina o secretina, induce una variación en el flujo que va hacia la mucosa de manera proporcional. Otras sustancias que incrementan el flujo sanguíneo a la mucosa gástrica son la gastrina, la secretina y la pancreocimina; por otro lado, la somatostatina disminuye ese flujo.

Diversos autores han realizado trabajos sobre los efectos que tiene la motilina sobre el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica. Según sus hallazgos,

la motilina puede inducir un aumento sostenido del flujo en las arterias gástricas, sin afectar variables como la presión sanguínea general, la frecuencia cardíaca o el flujo en la arteria mesentérica superior. Otro hallazgo interesante consiste en que la motilina induce una vasodilatación significativamente mayor que aquella que es inducida por dosis equivalentes de VIP. En resumen, la motilina es un vasodilatador gástrico potente y selectivo, mediado en su efecto probablemente, tanto por mecanismos colinérgicos como no colinérgicos. El mecanismo autorregulador metabólico tiene a su vez dos mecanismos que explican la estrecha relación entre la secreción y el flujo sanguíneo, siendo uno de ellos indirecto y el otro directo. El indirecto es la actividad metabólica celular, si se tiene en cuenta que el consumo de oxígeno por parte del estómago aumenta proporcionalmente con la secreción de ácido; esto indicaría que los estímulos o las inhibiciones a la secreción modifican indirectamente el flujo, a causa de la liberación de vasodilatadores en el tejido. Este mecanismo es dependiente del nivel de flujo sanguíneo, porque en las altas tasas (las cuales proveen un adecuado volumen de oxígeno y remueven bien los metabolitos secretados por la mucosa), está casi ausente.

El mecanismo directo está mediado por la actividad vasomotora directa de los secretagogos o de los inhibidores de secreción gástrica; entonces, la acetilcolina y la histamina son vasodilatadores gástricos, mientras que la norepinefrina y la vasopresina son vasoconstrictores. Debido a que este mecanismo directo es independiente del flujo, los factores que solo lo modifican por la vía indirecta, lo harán menos que aquellos que tienen una acción vasomotora directa. Es importante aclarar que un vasodilatador directo aumentará el flujo sanguíneo, pero no hasta el punto en que este deje de ser un factor limitante para el incremento en la secreción. Como el nivel de secreción excede el aumento en el flujo sanguíneo, causado por la vasodilatación directa, el incremento extra necesario será aportado por los factores metabólicos locales, de modo que se mantiene un cambio similar en el flujo sanguíneo, con respecto al cambio en la secreción.

En el paciente crítico es muy frecuente el desarrollo de úlcera péptica. La evidencia sobre el papel de la microcirculación gástrica en su fisiopatología muestra que la lesión mucosa precede y no sucede al compromiso micro circulatorio. Es conocido que la restauración de la circulación ayuda a proteger a ia mucosa de los agentes ulcerantes, del mismo modo que la insuficiencia circulatoria contribuye a aumentar el tamaño del daño mucoso; esto se explica cuando se considera la mucosa gastrointestinal como una interfaz entre los contenidos luminales (ya sean estos nutrientes o sustancias peligrosas) y las estructuras submucosas. El ácido gástrico es uno de los



principales componentes injuriosos del contenido luminal. Para protegerse, el epitelio tiene un sistema de "alerta temprana" que activa, entre otras defensas, la regulación del pH intracelular epitelial, el flujo sanguíneo y la secreción de gel mucoso.

Ante las concentraciones fisiológicas de ácido luminal, las células epiteliales disminuyen su pH, el flujo sanguíneo se eleva (respuesta hiperémica) y aumenta el espesor de la capa de moco. La respuesta hiperémica al ácido puede abolirse mediante el bloqueo del intercambio Na^+/H^+, de los receptores vanilloides $(VR)^h$ de los receptores de la calcitonina (CGRP) y de la sintasa del óxido nítrico (NO) o por la denervación sensorial aferente. Sin embargo, este efecto no se logra cuando se usa un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa (COX). La secreción de moco como respuesta al ácido puede disminuir al interrumpir la vía de la capsaicina, lo que incluye bloquear el VR, los nervios aferentes sensibles a capsaicina, la CGRP y el NO y puede abolirse mediante inhibición de la COX. Esto ha permitido postular que la vía de la capsaicina es sensible al ácido y, en respuesta a la acidificación luminal, promueve la hiperemia y la secreción de moco. La vía de la COX ocupa un lugar secundario para regular la secreción de moco. En el colon existe también una vía de capsaicina, sensible al ácido, similar a la gástrica.

Estrategias preventivas para la hemorragia gastrointestinal

a. C*onservación del flujo sanguíneo gástrico:* dado que en la mayor parte de los casos de lesión aguda de la mucosa se considera que el factor responsable es la alteración del flujo sanguíneo, la conservación del flujo sanguíneo gástrico es la mejor medida preventiva. Desgraciadamente no existen métodos fácilmente disponibles que controlen este flujo en el marco clínico. La capnometría sublingual, que es una técnica que mide la PCO_2 en el tejido de la cara inferior de la lengua, es un método que se utiliza para detectar los descensos importantes del flujo sanguíneo gástrico junto a la cama del enfermo. La mejor estrategia, por el momento, consiste en mantener el flujo sanguíneo sistémico y el transporte de oxígeno, utilizando marcadores normalizados como los niveles de lactato en la sangre o los parámetros cruentos como el aporte de oxígeno y la captación de oxígeno, si se dispone de ellos.
b. N*utrición enteral:* el comportamiento de la circulación intestinal en el paciente crítico que recibe nutrición enteral, depende completamente de su balance cardiovascular e hidroelectrolítico, y en particular, de su capacidad de oxigenar el tejido, habida cuenta de que la absorción de sus-

tancias en el intestino consume una importante cantidad de energía. Se suele recomendar el inicio temprano de la vía enteral con el fin de reducir la posibilidad de recurrir a la vía parenteral. El clínico debe tener en mente que, por el catabolismo, el paciente crítico tiene menos secreción de moco y este es pobre en inmunoglobulina A. Las uniones intercelulares en la vellosidad intestinal están débiles, de modo que hacer uso de la vía parenteral como única fuente de nutrientes, puede comprometer aún más la función de barrera y favorecer la translocación bacteriana. Esta misma debilidad del intestino explica que en algunas personas, el inicio demasiado temprano de la vía enteral produce una mayor morbimortalidad. Es importante anotar que la nutrición parenteral en períodos cortos, comparada con la nutrición exclusivamente enteral, no altera las concentraciones séricas de la gastrina, la colecistocinina, el péptido vasoactivo intestinal (VIP), la neurotensina ni la bombesina. En ese orden de ideas, el uso alternativo de la nutrición parenteral por períodos cortos de hasta dos días, no causaría alteraciones significativas en el control vasoactivo intestinal.

La nutrición enteral, definitivamente, ejerce un efecto trófico sobre la mucosa intestinal, el cual ayuda a mantener la integridad estructural y funcional de dicha mucosa. Este efecto debe proporcionar la protección frente al desarrollo de las erosiones gástricas agudas **(Figura 3).** Los estudios clínicos realizados en pacientes quemados y en pacientes con ventilación mecánica, han mostrado que la nutrición enteral es eficaz a la hora de evitar el sangrado abierto en el tubo digestivo, por lo que la alimentación por vía enteral puede considerarse una medida preventiva adecuada para evitar la hemorragia gástrica aguda, salvo que exista alguna otra afección que suscite una especial preocupación por posible hemorragia gastrointestinal, como una coagulopatía, antecedentes de hemorragia por gastritis o úlcera péptica, o una enfermedad ulcerosa péptica activa.

c. E*strategias farmacológicas:* existen dos enfoques farmacológicos para evitar el sangrado por erosiones gástricas: uno de ellos consiste en el uso de un fármaco que proporciona protección local a la mucosa gástrica (citoprotección) y el otro, en el uso de fármacos que bloquean la producción de ácido gástrico (acidez reducida). Ha existido un debate prolongado acerca de cuál de los enfoques farmacológicos es mejor, y por extensión, sobre la función del ácido gástrico como defensa frente a las infecciones de origen intestinal.

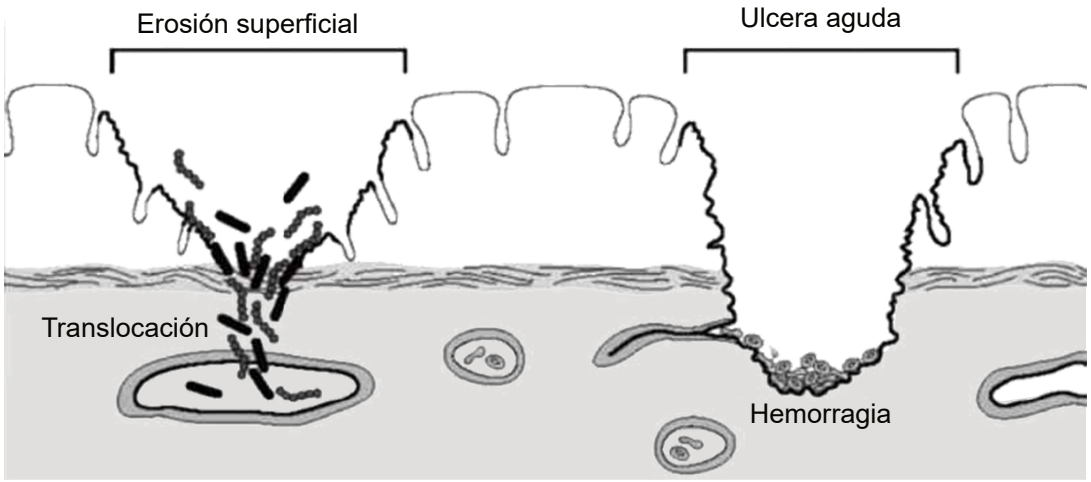


Figura 3. Diferentes tipos de erosiones gástricas que aparecen en los pacientes graves.

Diarrea aguda en el paciente crítico

En la génesis de la diarrea aguda del paciente critico se han involucrado una serie de condiciones como la cirugía mayor, el uso de antibióticos de amplio espectro, la presencia de una falla orgánica múltiple, la administración de alimentación o soporte nutricional por vía gástrica o enteral, la administración de modificadores de la acidez gástrica, la hipoalbuminemia por malnutrición y las modificaciones del tubo digestivo debido a la injuria como son: la alteración de la barrera gastrointestinal, la descamación importante de las células intestinales sin el recambio adecuado, la disminución de la producción de moco con incremento de la permeabilidad de las uniones intercelulares debido a la apertura de las mismas, lo que disminuye la actividad inmune ligada a los anticuerpos de superficie. A nivel del yeyuno hay una pérdida y atrofia de las vellosidades intestinales, lo que disminuye la capacidad absortiva; además decae el peristaltismo, lo que favorece la colonización y translocación de gérmenes, además del paso de toxinas hacia el peritoneo, los linfáticos y la circulación portal y sistémica.

Hay más de 30 definiciones de diarrea. Utilizando el criterio de la OMS, se define la diarrea aguda en el paciente critico como 3 o más deposiciones en el curso de *24* horas en ausencia de antecedentes, o la administración de algún catártico, usualmente de origen infeccioso. Se debe diferenciar de la diarrea causada por la intolerancia al soporte nutricional enteral en el paciente críticamente enfermo, no llegando a ocurrir en un 11 % de los pacientes críticos. En ellos esta se clasifica más frecuentemente según su patogénesis como: *diarrea osmótica,* debido a la presencia de sustancias osmóticamente activas en la luz intestinal, como es el caso de

la lactulosa, los fosfatos, los contrastes iónicos, los laxantes y la nutrición enteral; *diarrea secretora,* cuyo agente causal puede ser infeccioso, a través de toxinas como el *V. cholerae,* aunque puede no ser infecciosa, dada la presencia de sales biliares, de ácidos grasos en la luz intestinal, de hipersecreción acida y tumores de la luz intestinal, y por último, la *diarrea exudativa,* causada por mecanismos inflamatorios, principalmente infecciones, sin descartar la enfermedad intestinal inflamatoria, secundaria a quimioterapia y radioterapia.

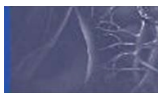
Cabe anotar que muchos autores consideran que la principal causa de la diarrea en los pacientes críticos y gravemente enfermos se debe a los medicamentos que reciben. Los antibióticos, especialmente los de amplio espectro, pueden disminuir la ora microbiana enteral, lo que causa una alteración de los carbohidratos y de los aminoácidos en el metabolismo, por lo cual disminuye la formación de ácidos grasos de cadena corta, que son coadyuvantes importantes en la absorción del agua y los electrolitos por parte del intestino. Aunque en varios estudios se ha mencionado que el uso de laxantes, proquinéticos y bloqueadores neuromusculares, pueden ser los causantes de la diarrea, aunque en un estudio retrospectivo realizado en Australia no se encontró dicha correlación.

En un estudio prospectivo realizado en el mismo país, se analizaron 180 pacientes tratados en la UCI, y se encontró una baja correlación entre el uso de la metoclopramida o la eritromicina, usadas como proquinéticos en forma individual, pero se observó una mayor casuística de diarrea cuando se usaban de forma conjunta. Muchos medicamentos de presentación líquida como el acetaminofén (paracetamol), el sulfato ferroso y la isoniazida, son hipertónicos, por contener jarabe o sorbitol. Algunas presentaciones en tabletas contienen lactosa y se constituyen en sustancias de alta carga osmolar con un efecto laxante osmótico.

Las infecciones bacterianas, virales, parasitarias o micóticas, se constituyen como otra causa importante. Uno de los microorganismos causales más mencionados es el *Clostridium difficile,* que en un estudio reciente realizado en varias UCI de España solo representó el 5% de las causas; también se ha encontrado infección por otros gérmenes como *Salmonella, Shigella, Campylobacter* y *E. coli.*

Las infecciones virales representan una causa importante de la diarrea en el paciente internado en la UCI, incluso en los pacientes inmunocompetentes. Cuando ocurren de forma concomitante con una infección bacteriana, se incrementa el riesgo de mortalidad. Los virus más implicados son el de la influenza, el sincitial respiratorio, el herpes simple, y el citomegalovirus.

Definitivamente, la entidad más grave en el espectro de la diarrea en el paciente critico es la colitis pseudomembranosa (CPM), la cual se atribuye al *Clostridium difficile;* aunque también puede ser causada por otros gérme-



nes, se encuentra limitada exclusivamente al colon, a menos que se presente en los pacientes con ileostomía, caso en el que debe diferenciarse de la diarrea producida por la enteritis estafilocócica no asociada a los antibióticos, cuya afectación recae en el intestino delgado con lesiones iniciales únicas, que se multiplican y luego tienden a confluir, mientras que la CPM se caracteriza por un compromiso inflamatorio agudo con ulceración superficial que va acompañada de un infiltrado agudo de la lámina propia.

En menor porcentaje, otras alteraciones clínicas contribuyen a la aparición de la diarrea: la isquemia intestinal que está relacionada con la patología cardiovascular o con la arteriosclerosis mesentérica, la cual es común en la población adulta mayor, la hipoperfusión intestinal que está relacionada con el síndrome de bajo gasto cardíaco, la presencia de cualquiera de los síndromes de mala absorción intestinal, la falla orgánica múltiple, la ausencia de la válvula ileocecal por un antecedente quirúrgico y el síndrome de intestino corto. Muchos de los pacientes atendidos en la UCI tienen algún grado de desnutrición; en ellos es común encontrar alteraciones en la mucosa gastrointestinal que deterioran la digestión y la absorción de los nutrientes. También ocurren alteraciones inmunológicas dadas por una disminución en los niveles de inmunoglobulina A, las cuales favorecen la proliferación microbiana y el paso de enterotoxinas al torrente sanguíneo, a través de la barrera mucosa. Todos estos factores pueden llevar a la aparición de la diarrea.

La diarrea como una complicación de la nutrición enteral

Por diversas razones, la nutrición enteral ha sido implicada como causal de la diarrea en el paciente crítico atendido en la UCI. Se han mencionado diferentes factores que dependen de la composición de la nutrición y que se relacionan con un mayor riesgo de diarrea como son: la distribución de las calorías en los diferentes macronutrientes, la composición del aporte calórico dado por más del 20% de los carbohidratos y las grasas, la hiperosmolaridad, dada por la presencia de solutos pequeños, los bajos contenidos de vitamina A (<10 000 UI/L) o de sodio (<90 mE/L). También se han implicado los altos contenidos de polioles y monosacáridos, disacáridos y oligopolisacáridos como agentes laxantes.

Otros factores implicados están relacionados con la técnica utilizada para administrarla, a saber: por gravedad, en la modalidad de bolos y en altas dosis, incrementa el riesgo de diarrea, aunque la utilización de las bombas de infusión que regulan la administración de la nutrición, puede disminuir este riesgo. Algunos autores relacionan la administración de la nutrición en el yeyuno con un mayor riesgo de que se presente la diarrea.

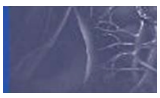
Por su composición, las fórmulas se convierten en un excelente caldo de cultivo, y ante la inadecuada manipulación de las mismas, o la no adherencia a los protocolos establecidos por cada UCI (especialmente en lo relacionado con el tiempo máximo de permanencia de la mezcla a temperatura ambiente), puede ocurrir que se presente la colonización de la misma por parte de múltiples gérmenes, que van a ocasionar diarrea en el paciente crítico.

Las fórmulas contaminadas, además de causar diarrea, pueden producir infecciones respiratorias como la neumonía, infecciones del tracto urinario e incluso sepsis. Se ha estudiado una respuesta anormal de la absorción de agua en el colon que está asociada con la nutrición enteral gástrica, pues la infusión de la nutrición enteral al estómago aumenta la secreción de agua en el colon ascendente, situación que puede estar relacionada con la disminución de la segregación del péptido YY, un polipéptido intestinal que promueve la absorción colónica del agua. Durante la nutrición gástrica administrada por sonda hay una disminución de la secreción de este péptido.

La administración de ácidos grasos de cadena corta (producidos normalmente por las bacterias del colon) puede revertir esta situación, lo que hace que aumente la absorción de agua por parte del colon. La recomendación actual en el manejo de la nutrición enteral en el paciente con diarrea, es mantenerla. Se puede variar la composición o la técnica de administración, pero no se recomienda la suspensión de la misma, ya que el reposo intestinal produce, como vimos anteriormente, alteraciones en la integridad de la mucosa y favorece el sobrecrecimiento bacteriano, lo que perpetúa el cuadro diarreico. Aunque algunos estudios sugieren el uso de probióticos y prebióticos para el tratamiento de la diarrea, la evidencia no es clara, lo que hace necesario que se realicen estudios adicionales al respecto. El uso de la fibra soluble puede ser útil en algunos pacientes que reciben nutrición enteral.

Comentarios

La falla intestinal aguda en el paciente crítico juega un papel de importancia extrema en el desarrollo de la sepsis severa y la falla multiorgánica, con una asociación compleja de fenómenos fisiológicos, que al alterarse de una manera significativa, desencadenan las vías bioquímicas, las cuales comprometen la función normal del tracto gastrointestinal y al final, ocasionan una disrupción en la barrera intestinal, alteran la microbiota, comprometen el GALT, disminuyen el flujo sanguíneo y la protección intrínseca ante el efecto de la producción de ácido gástrico. Los síntomas de inicio pueden ser vagos y difíciles de reconocer rápidamente; estos cambios pueden desencadenar la afectación del resto de los órganos, dando como resultado el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, sepsis, choque séptico y una falla multiorgánica. Para dar un manejo adecuado al paciente en estos casos, debemos



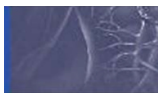
conocer de manera profunda la fisiología y la fisiopatología del tubo digestivo, de modo que sea posible disponer de los algoritmos necesarios para el inicio de las maniobras preventivas, hacer un diagnóstico precoz y adecuado e instaurar las maniobras terapéuticas precisas.

Lecturas recomendadas

- Ackland G, Grocott MP, Mytehen M. Understanding gastrointestinal perfusion in critical care: so near, and yet so far. Crit Care 2000; 4(5): 269-81.
- Berger MM, Oddo M, Lavanchy J, Longchamp C, Delodder F, Schaller MD. Gastrointestinal failure score in critically ill patients. Crirical Care 2008; 12(6):436.
- Crenn P, Messing B, Cynober L. Citrulline as a biomarker of intestinal failure due to enterocyte mass reduction. Clin Nutr. 2008: 27(3) 328-39.
- Drekonja D, Reich J, Gezahegn S, Greer N, Shaukat A, MacDonald R, Rutks I, Wilt TJ. Fecal microbiota transplantation for Clostridium difficile infection: a systematic review. Ann Intern Med. 2015; 162(9):630-8.
- Gatt M, Reddy BS, MacFie J. Review article: bacterial translocation in the critically ill evidence and methods of prevention. Aliment Pharmacol Ther 2007;25(7):741-57.
- Haak BA, Levi M, and Wiersingaa WJ. Microbiota-targeted therapies on the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2017, 32(2):167-74.
- Hammer G, McPhee S. Fisiopatología de ia enfermedad: una introducción a la clínica. Séptima edición. México DF: Me Graw Hill; 2015.
- Klingensmith NJ, Coopersmith CM. The gut as the motor of multiple organ dysfunction in critical illness. Crit Care Clin 2016; 32(2):203-12.
- Korner J, Leibel RL. To eat or not to eat: how the gut talk to the brain. N Engl J Med, 2003; 349(10):926-928.
- Marino P, The ICU book. 4 ed. Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkins. Wolters Kluwer Health: 2014.
- McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, *et al,* and Society of Critical Care Medicine, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.EE.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016; 40(2):159-211.
- McClave SA, DiBaise JK, Mullin GE, Martindale RG. ACG Clinical Guideline: nutrition therapy in the adult hospitalized patient. Am J Gastroenterol. 2016;lll(3):315-34.
- Mendes R, Polícarpo S, Fortuna p Alves M, Virella D, Heyland DK, Portuguese NUTRIC Study Group. Nutritional risk assessment and cultural validation

of the modified NUTRIC score in critically ill patients-A multicenter prospective cohort study. J Crit Care. 2017; 37:45-9.

- Mogensen KM, Robinson MK, Casey JD, Gunasekera NS, Moromizato T, Rawn JD, Christopher KB. Nutritional status and mortality in the critically ill. Crit Care Med. 2015;43(12):2605-15.
- Mondejar JC, Jiménez J, Ordoñez J, Caparros T, Garcia A, Ortiz C, Lopez J y Grupo de trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC. Complicaciones gastrointestinales de la nutrición enteral en el paciente crítico. Med Intensiva 2001;25(4):152-160.
- Montejo JC. Enteral nutrition-related gastrointestinal complications in critically ill patients: a multicenter study. The nutritional and metabolic working group of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary Units. Crit Care Med. 1999;27(8):1447-53.
- Narváez-Sánchez R, Chuaire L, Sánchez M, Bonilla J. Circulación Intestinal: su organización, control y papel en el paciente crítico. Colomb Med. 2004;35(4): 231-244.
- Puleo E Arvanitakis M, Van Gossum A, Preiser JC. Gut failure in the ICU. Semin Respir Crit Care Med 2011;32(5):626-38.
- Ramiro-Puig E., Pérez-Cano FJ, Castellote C, French A, Castell, M. El intestino: pieza clave del sistema inmunitario. Revista Española de Enfermedades Digestivas. 2008; 100(1): 29-34.
- Reintam A, Parm P, Redlich U *et al.* Gastrointestinal failure in intensive care: a retrospective clinical study in three different intensive care units in Germany and Estonia. BMC Gastroenterology. 2006; 6:19
- Reintam Blaser A, Malbrain ML, Starkop FJ, Fruhwald S, DeWaele J,Braun JP *,et al.* Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. Recommendations of the ESICM working group on abdominal problems. Intensive Care Med. 2012; 38(3):384-94.
- Ritz MA, Fraser R, Tarn W, Dent J. Impacts and patterns of disturbed gastrointestinal function in critically ill patients. Am J Gastroenterol. 2000;95(ll):3044-52.
- Round JL, Mazmanian SK. The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease. Nat Rev Immunol 2009; 9(5):313-323.
- Sánchez C, Espinosa J, Martínez-Lozano F. Fallo Gastrointestinal Agudo en el Paciente Critico Nutr Clin Med 2017:ll(2):59-73.
- Shaffer J. Intestinal failure: definition and service development. Clin Nutr. 2002; 21(1):144-145.
- Silvestri L, Van Saene HK, Zandstra DF, Marshall JC, Gregori D, Gullo A. Impact of selective decontamination of the digestive tract on multiple organ dysfunction syndrome: systematic review of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2010; 38 (5):1370-6.



- Taylor R W. Gut Motility Issues in Critical Illness. Crit Care Clin. 2016; 32(2):191-201.
- Wischmeyer PE, McDonald D, Knight R. Role of the microbiome, probiotics, and "dysbiosis therapy" in critical illness. Curr Opin Crit Care. 2016;22(4):347-53.

ICTERICIA EN EL PACIENTE CRÍTICO

38

Carolina Correa, MD

Introducción

La ictericia es un problema frecuente causado por una variedad de desórdenes. Se define como la coloración amarillenta de la piel, las escleras y las mucosas, cuando el nivel de bilirrubina supera los 2-3 mg/dL, cuando el nivel normal es 0,2-1 mg/dL. La fracción predominante es la no conjugada o indirecta, en un 95-97 %. Esta elevación se usa como marcador diagnóstico para enfermedades fundamentalmente hepáticas, pero actualmente, en su contraparte, se ha demostrado correlación favorable en formas benignas, como en el Síndrome de Gilbert, con una disminución del riesgo proinflamatorio crónico o asociación con una reducción en la incidencia en algunas enfermedades mediadas por el estrés oxidativo, como las enfermedades cardiovasculares, tumorales y, posiblemente, neurodegenerativas (1).

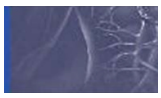
La bilirrubina es un producto tóxico del catabolismo del grupo hemo de la hemoglobina (producción diaria 250-400 mg), 80 % de los glóbulos rojos seniles y 20 % de eritropoyesis inefectiva, y desde la mioglobina, los citocromos hepáticos, la catalasa, la peroxidasa y el triptófano pirrolasa. El grupo hemo es un anillo de 4 pirroles unidos por puentes de carbono y un átomo central de hierro o ferro-protoporfirina IX. Existen mecanismos fisiológicos de protección para su trasporte, detoxificación y eliminación (2, 3). La degradación se lleva a cabo cuando el glóbulo rojo termina su vida útil. El mecanismo es enzimático, y actúa a través de la hemo oxigenasa y la biliverdina reductasa; la hemo oxigenasa inicia la apertura del anillo de porfirinas, catalizando la oxidación de puentes de alfa carbono, y llevando a la

formación de biliverdina. Este último pigmento verdoso es reducido después por la biliverdina reductasa a un pigmento anaranjado llamado bilirrubina IX alfa. Los puentes de carbono se eliminan como monóxido de carbono y se libera el fierro. Entonces, de biliverdina pasa a ser bilirrubina no conjugada en los macrófagos en el sistema reticuloendotelial (4). La hemo oxigenasa se inhibe al momento de producir más bilirrubina. Como estos productos de degradación son tóxicos para el organismo, ocurre la conjugación. La bilirrubina no conjugada es liposoluble y pasa fácilmente a través de las membranas celulares por difusión pasiva, y solo una mínima parte lo hace por difusión activa, la cual está mediada por aniones orgánicos transportadores de polipéptidos 1B1 y 1B3 (1, 5). La bilirrubina es poco soluble en agua a pH fisiológico, formando una estructura llamada bilirrubina IX alfa ZZ. Este enlace interno de hidrógeno es crítico en producir toxicidad por bilirrubina y, al romperlo, se vuelve soluble, conjugándole 1 o 2 moléculas de ácido glucurónico gracias a la enzima glucoronosil transferasa 1A1 y, por tanto, se puede eliminar por el hígado y el riñón. Primero se excreta como diglucurónido. Solo un 1-4 % es bilirrubina no conjugada en la bilis normal (6-9).

La glucoronosil transferasa es casi indetectable al nacer, pero aumenta a niveles adultos desde el tercer mes de vida. Su actividad está bajo el control hormonal: la progesterona la aumenta y la testosterona la inhibe. La albúmina une a la bilirrubina y puede viajar por el plasma, solo una pequeña parte viaja sola y otra lo hace unida a lipoproteínas de alta densidad; esto ayuda a mantenerla en el espacio intravascular y previene su depósito en tejidos, sobre todo los tejidos sensibles a la bilirrubina como el cerebro. También minimiza su filtrado glomerular, y la lleva a la superficie sinusoidal hepática, entrando al hepatocito por difusión facilitada. SÍ hay problemas en cualquiera de estos pasos, ocurrirá hiperbilirrubinemia.

La absorción de bilirrubina sinusoidal requiere aniones inorgánicos, como el cloro, mediado por proteínas *carriers* no muy bien caracterizadas aún (10, 11). También existe la recaptación de bilirrubina mediada por dos proteínas, los transportadores aniónicos 1B1 y 1B3 (12). La excreción ocurre en la membrana canalicular, en una gradiente de concentración 1 en 1000 por transporte activo. Existen cuatro tipos de transportadores, el más importante es el llamado proteína 2 de resistencia multidroga o (ATP-bínding *cassette* C2) (13, 14).

Una porción de la bilirrubina conjugada es secretada hacia atrás, a la sangre sinusoidal, vía bomba ATP ABCC3 hidrólisis-asociada. La recaptación de bilirrubina conjugada por hepatocitos río abajo hacia la sangre sinusoidal es mediado por los transportadores aniónicos orgánicos OATP1B1/3 en la superficie sinusoidal, que es mayormente expresada en el espacio portal y menos hacia el espacio centrolobulillar. Esto protege a los hepatocitos periportales del exceso de bilirrubina (15). El reclutamiento de hepatocitos



adicionales aumenta la capacidad excretora hepática de la bilirrubina conjugada, limitado por la misma producción de bilirrubina.

La bilis contiene más de un 98 % de bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble y no es absorbida por la membrana lipídica del epitelio del intestino delgado. La bilirrubina no conjugada, si es absorbida, el proceso se llama circulación enterohepática, y solo una pequeña porción se excreta en las deposiciones. La bilirrubina es reducida en el colon por bacterias y enterocitos con la enzima β-glucoronidasa hasta urobilinógenos. Los principales son urobilinógeno y estercobilinógeno. Estos son parcialmente absorbidos del intestino, van a reciclaje enterohepático (16, 17), y son excretados por la orina y por las heces. El urobilinógeno puede aumentar en caso de obstrucción intestinal y sobrecrecimiento bacteriano; sin embargo, la cantidad de urobilinógeno en deposiciones y orina no es proporcional a la excreción de bilirrubina (18, 19).

Existen vías alternativas de eliminación: la oxidación de la bilirrubina por oxidasas en el hígado y otros órganos. También se ha visto una reducción de la bilirrubina al activar el citocromo P450 (20). El riñón también es capaz de aumentar la excreción en caso de una elevación de la concentración plasmática de bilirrubina conjugada, y puede hacerse responsable del 50%-90 % (21, 22).

La frecuencia de la ictericia dependerá de la población estudiada y de su edad. En un estudio con 702 pacientes, el 20 % se debió a neoplasia pancreática o biliar, 13 % a cálculos, y 10 % a cirrosis alcohólica (23). Podríamos dividir las causas en dos grandes ramas, tras la anamnesis, examen físico y laboratorio dirigidos a detectar el factor desencadenante. Ictericia por elevación predominante de bilirrubina no conjugada o llamada indirecta y la ictericia por elevación de bilirrubina conjugada o directa. Pero muchas enfermedades hepatobiliares producen ambas.

Hiperbilirrubinemia no conjugada

Ocurre como consecuencia de la sobre producción de bilirrubina, la falla en la captación hepática, o una alteración en la conjugación. Un hígado normal puede regular la concentración de bilirrubina hasta el límite de 4 mg/dL, pero en situaciones como la hemolisis la producción puede aumentar 10 veces y, por lo tanto, lleva a hiperbilirrubinemia, al intentar mantener la proporción de bilirrubina conjugada en el plasma (24-26). Entre las distintas causas podemos encontrar: hemolisis reactiva al frío-calor, medicamentos, reacción a la transfusión, extravasación de sangre en los tejidos, diseritropoyesis (por ejemplo, anemia falciforme, talasemia), condiciones de estrés (por ejemplo, sepsis o ayuno prolongado), desórdenes hereditarios (síndrome de Gilbert y síndrome de Crigler-Najjar), desórdenes enzimáticos

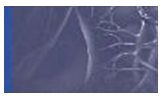
del glóbulo rojo (deficiencia glucosa 6 fosfato deshidrogenasa), alteraciones en el transporte y recaptación de la bilirrubina (como en el daño hepático, la falla cardíaca congestiva, los *shunts* portosistémicos y la capilarización de las células endoteliales sinusoidales en la cirrosis). El flujo sanguíneo hepático y la entrega de bilirrubina se reducen a los hepatocitos (27).

En el síndrome de Gilbert se produce por la deficiencia de la uridina difosfato glucoronosiltransferasa, que afecta al 10 % de la población. Es benigno y, en él, la ictericia puede verse exacerbada por el estrés físico y emocional. Por su parte, el Síndrome de Crigler-Najjar es su variante más severa. Ambos tienen más susceptibilidad a la ictericia por los medicamentos que inhiben la enzima mencionada, como los inhibidores de la proteasa (28, 29).

En la hemolisis, el sistema reticuloendotelial del bazo, la médula ósea y el hígado son responsables del aumento de la destrucción extravascular de los eritrocitos. Estas células fagocitarias se encargan de destruir eritrocitos extravasados en los tejidos, y se puede ver la degradación de la equimosis o hematoma, ya que pasa de una coloración verdosa a una amarillenta en la piel. En la hemolisis intravascular, la bilirrubina es formada principalmente en el hígado y los riñones, se une en la circulación a la haptoglobina, y es degradado por los hepatocitos. En el caso en el que se supere la cantidad de haptoglobina disponible, como en una hemolisis masiva, la hemoglobina se convierte a metahemoglobina, donde el hemo es transferido a hemopexina o a albúmina, formando metaalbúmina, también procesada por los hepatocitos. Una significativa fracción de metahemoglobina es filtrada por los glomérulos renales después de la disociación del tetrámero globina en dos dímeros. El dímero libre es capaz de ser filtrado a través del glomérulo y convertido a bilirrubina (30, 31).

Hiperbilirrubinemia conjugada

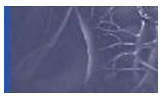
Esta ocurre debido a una obstrucción biliar, una alteración en la excreción canalicular, o una enfermedad hepatocelular. Entre las distintas causas encontramos: obstrucción biliar (cálculos, estenosis vía biliar, neoplasia pancreática o hepática-biliar, parásitos, y colangiopatía por VIH); hepatitis viral; hepatitis alcohólica; esteatohepatitis no alcohólica; colangitis; sepsis; drogas; toxinas; hepatopatía isquémica; autoinmunes (hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria); desórdenes hereditarios (síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor, colestasis intrahepática familiar progresiva, hemocromatosis, enfermedad de Wilson); nutrición parenteral; ictericia posoperatoria; colestasis del embarazo; estadio final de enfermedad hepática; trasplante de órganos; errores congénitos en la secreción de lípidos biliares (colestasis intrahepática familiar progresiva y colestasis recurrente benigna).



- Un gran contribuidor de la enfermedad hepatocelular es la hepatitis viral, sobre todo la hepatitis C, ya que aumenta el estrés oxidativo en los hepatocitos, llevando a muerte celular, cicatrices y, por lo tanto, a una disminución de la masa funcional hepática (32, 33).
- El consumo de alcohol puede causar varios desórdenes hepáticos, desde hepatitis alcohólica aguda hasta el hígado graso y la cirrosis. En pacientes alcohólicos, el mecanismo de ictericia es múltiple: por daño hepatocelular directo causado por los metabolitos del etanol y el efecto en la recepción y secreción de los ácidos biliares, lo que contribuye a la colestasis (34, 35).
- Aproximadamente un 30%-40 % de los pacientes con hígado graso no alcohólico desarrollan esteatohepatitis y, de estos, otro 40%-50 % tendrán cirrosis, que puede llevar a ictericia. El mecanismo exacto no está bien definido, pero el depósito de grasa puede desencadenar inflamación y fibrosis, sobre todo en la diabetes tipo 2.
- La sepsis también puede causar hiperbilirrubinemia, debido a los reactantes de fase aguda circulantes y endotoxinas bacterianas que alteran el transporte de bilirrubina, llevando a colestasis y elevados niveles de sales biliares. Además, se ha asociado a estados de bajo flujo. La hiperbilirrubinemia en sí misma puede alterar la permeabilidad intestinal, alterar la inmunidad mucosa y favorecer la sepsis (36-42).
- El daño producido por drogas tiene varios mecanismos potenciales, como toxicidad hepatocelular directa, y activación de la respuesta inmune que promueve inflamación sistémica, que inhibe el trasporte de bilirrubina canalicular y causa colestasis (43).
- La enfermedad de Wilson, una rara enfermedad genética, se asocia al depósito anormal de cobre por pérdida de función normal de los transportadores celulares encargados de mover el cobre de la dieta hacia los canalículos biliares. Altera el metabolismo lipídico, provocando esteatosis hepática y colestasis (44).
- Los desórdenes autoinmunes, como la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria, más frecuentes de mujeres de edad media, están asociados a inflamación con una alteración en el transporte de la bilirrubina en el hígado (34).
- La obstrucción biliar se presenta con múltiples signos y síntomas, que incluyen fiebre, prurito, dolor abdominal, pérdida de peso, deterioro muscular, orinas oscuras y deposiciones pálidas. La causa más frecuente no neoplásica es la coledocolitiasis, 14 % de los nuevos casos de ictericia. Los riesgos para tener litiasis biliar son: género femenino, edad avanzada, alto índice de masa corporal (IMC) y pérdida rápida de peso (45, 46). Los cálculos pueden obstruir el árbol biliar, más típicamente el conducto biliar común, o inducir estenosis biliar (47). Menos frecuentemente pue-

de haber obstrucción exógena, fístulas y estenosis biliar posoperatorias, trasplante hepático y cirugía de Whipple (48, 49). La obstrucción al flujo de bilis causa la retención de la bilirrubina en el hepatocito, que puede efectuar glucoronización reversa, formando bilirrubina no conjugada, la cual se difunde o es transportada al plasma. Esto también se puede ver ictericia, en pancreatitis crónica, debido a estenosis biliar.

- La ictericia de causa neoplásica se ve en el 6,2 % de las ictericias recién diagnosticadas. La neoplasia más frecuente es el cáncer de vesícula biliar, y los factores de riesgo son: colelitiasis, género femenino, infección *(Salmonella typhi)* (50). El colangiocarcinoma puede afectar la porción biliar proximal o distal, causando estrechez en los conductos.
- La colangitis esclerosante primaria confiere un riesgo aumentado de colangiocarcinoma (51, 52).
- Los síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Stauffer (53). También en infiltración hepática por otras neoplasias a distancia y la asociación con carcinoma renal, neoplasias linfoproliferativas, ginecológicas y prostática (54, 55).
- La nutrición parenteral total se asocia a la esteatosis hepática y a la colestasis, usualmente a la segunda o tercera semana del inicio de la nutrición (56). Promueve el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, induciendo colestasis por translocación de endotoxinas al sistema portal (57), sepsis (58), y formación de ácidos biliares, además de la contribución del barro biliar después de la sexta semana de nutrición parenteral y la hepatotoxicidad por degradación de triptófano y aluminio.
- Ictericia posoperatoria: tienen una etiología multifactorial, como transfusiones, reabsorción de hematomas, hemolisis, sepsis, nutrición parenteral total, medicamentos hepatotóxicos como el halotano (59), hipoxia, hipotensión, adquisición de hepatitis (60); además, la falla renal concomitante puede empeorar la hiperbilirrubinemia.
- Trasplante de órganos: especialmente en receptores de médula ósea e hígado debido a que, por la gravedad de los pacientes, que usualmente están en nutrición parenteral y usan múltiples medicamentos, puede verse afectado el hígado por la enfermedad injerto frente al huésped-rechazo del órgano. Además, procedimientos anteriores al trasplante, como la radiación y la quimioterapia pueden predisponer a enfermedad venooclusiva hepática, con falla hepática subsecuente (61).
- Colestasis intrahepática del embarazo: usualmente aparece en el tercer trimestre, pero puede haber colestasis en etapas más tempranas y asociarse con ictericia (62). También puede asociarse a óbito fetal y prematuridad (63). Esta condición puede ser hereditaria (64). La gran mayoría de las causas no son de extrema urgencia, excepto algunas como la colangitis, la falla hepática fulminante y la hemolisis masiva.



Resultados de las pruebas analíticas

Si en las pruebas se encuentra fosfatasa alcalina y aminotransferasas normales, esto sugiere hemolisis o desórdenes en el metabolismo de la bilirrubina. Si predomina una elevación de la fosfatasa alcalina, se sugiere obstrucción biliar o colestasis intrahepática; sin embargo, debe comprobarse que sea de origen hepático. Si la gamma-glutamil transferasa (GGT) está elevada y la 5'-nucleotidasa también, se asocia a hiperbilirrubinemia conjugada. Acto seguido, debería hacerse una evaluación con imágenes hepáticas Cecografía, colangiorresonancia o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE]). Si las imágenes son negativas, podría efectuarse anticuerpos antimitocondriales para descartar colangitis biliar primaria.

Si tiene baja probabilidad de obstrucción, podría empezarse con una tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen; si hay dilatación biliar, convendría realizar una colangiorresonancia; si no hay dilatación biliar, hay que considerar causas hepatocelulares. Por su parte, si hay alta probabilidad de obstrucción, ecografía abdominal o CPRE.

Si predomina una elevación de la aminotransferasa, se sugiere enfermedad hepatocelular. Si es de causa alcohólica, la aspartato transaminasa (AST) se eleva dos veces sobre la alanina aminotransferasa (ALT). Se debe realizar estudio de anticuerpos antimitocondriales para descartar hepatitis, y uno de anticuerpo antimúsculo liso y antimicrosomales hepáticos-renales para hepatitis autoinmune. Para descartar hemocromatosis se hace una prueba cinética de hierro, y se realizan pruebas en la tiroides y anticuerpos para descartar enfermedad celíaca. Si sospecha de enfermedad de Wilson, se evalúan los niveles de ceruloplasmina. Además, se realiza una medición de actividad de α-antitripsina en caso de sospechar de una deficiencia de dicha enzima, y una prueba para evaluar la insuficiencia adrenal.

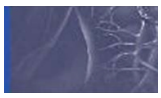
Si el *International Normalized Ratio* (INR) corrige con vitamina K, se sugiere mala absorción intestinal de vitaminas liposolubles. Si no se corrige con vitamina K, se debe pensar en enfermedad hepatocelular. Si hay presencia de hiperbilirrubinemia conjugada, se debe sospechar de enfermedad hereditaria, como el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor.

Cabe destacar que el color de la piel puede volverse amarilla debido a otras condiciones, como en la enfermedad de Addison, la anorexia nerviosa, una ingesta rica de betacaroteno, tintes cosméticos c hipotiroidismo (26).

Referencias

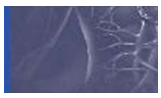
1. Gazzin S, Masutti F, Vitek L, Tiribelli C. The molecular basis of jaundice: An oíd symptom revisited. Liver Int. 2017 Aug;37(8):1094-1102.

2. Berk PD, Howe RB, Bloomer JR, Berlin NI. Studies of bilirubin kinetics in normal adults. J Clin Invest. 1969 Nov;48(ll):2176-90.
3. Levitt DG, Levitt MD. Quantitative assessment of the multiple processes responsible for bilirubin homeostasis in health and disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Sep 2;7:307-28.
4. Korolnek T, Hamza I. Macrophages and iron trafficking at the birth and death of red cells. Blood. 2015 May 7;125(19):2893-7.
5. Erlinger S, Arias IM, Dhumeaux D. Inherited disorders of bilirubin transport and conjugation: new insights into molecular mechanisms and consequences. Gastroenterology. 2014 Jun;146(7):1625-38.
6. Zucker SD, Horn PS, Sherman KE. Serum bilirubin levels in the U.S. population: gender effect and inverse correlation with colorectal cancer. Hepatology. 2004 Oct;40(4):827-35.
7. Bonnett R, Davies JE, Hursthouse MB. Structure of bilirubin. Nature. 1976 Jul 22;262(5566):327-8.
8. Itoh S, Onishi S. Kinetic study of the photochemical changes of (ZZ)-bilirubin IX alpha bound to human serum albumin. Demonstration of (EZ)-bilirubin IX alpha as an intermediate in photochemical changes from (ZZ)-bilirubin IX alpha to (EZ)-cyclobilirubin DC alpha. Biochem J. 1985 Feb 15;226(l):251-8.
9. Dutton GJ, Burchell B. Newer aspects of glucuronidation. Prog Drug Metab. 1977;2:1-70.
10. Wolkoff AW. Hepatocellular sinusoidal membrane organic anion transport and transporters. Semin Liver Dis. 1996 May;16(2):121-7.
11. Kullak-Ublick GA, Hagenbuch B, Stieger B, Schteingart CD, Hofmann AF, Wolkoff AW, *et al.* Molecular and functional characterization of an organic anion transporting polypeptide cloned from human liver. Gastroenterology. 1995 Oct; 109(4): 1274-82.
12. van de Steeg E, Stránecky V, Hartmannová H, Noskovä L, Hfebicek M, Wagenaar E, *et al.* Complete OATP1B1 and OATP1B3 deficiency causes human Rotor syndrome by interrupting conjugated bilirubin reuptake into the liver. J Clin Invest. 2012 Feb;122(2):519-28.
13. Arias IM, Che M, Gatmaitan Z, Leveille C, Nishida T, St Pierre M. The biology of the bile canaliculus, 1993. Hepatology. 1993 Feb;17(2):318-29.
14. Jansen PL, Oude Elferink RP Hereditary hyperbilirubinemias: a molecular and mechanistic approach. Semin Liver Dis. 1988 May;8(2):168-78.
15. Sticova E, Jirsa M. New insights in bilirubin metabolism and their clinical implications. World J Gastroenterol. 2013 Oct 14;19(38):6398-407.
16. Lester R, Schmid R. Intestinal absorption of bile pigments. II. Bilirubin absorption in man. N Engl J Med. 1963 Jul 25;269:178-82.
17. Stoll, MS *et al.* Chemical variants of the uroblins. En: Berk PD, Berlin NI (editores). Bile Pigments, Chemistry and Physiology. Washington: US Government Printing Office; 1977. p. 483.



18. Watson GL Weimer M. Composition of the urobilin group in urine bile, and feces and the significance of variations in health and disease. J Lab Clin Med. 1959 Jul;54(l):l-25.
19. Tiribelli C, Ostrow JD. Intestinal flora and bilirubin. J Hepatol. 2005 Feb;42(2):170-2.
20. Kapitulnik J, Bircher J, Hedorn HB. Chlorpromazine reduces plasma bilirubin levels in Crigler-Najjar syndrome type I (CNST). Hepatology 1989; 10:A708.
21. Cameron JL, Pulaski EJ, Abei T, Iber FL. Metabolism and excretion of bilirubin-C14 in experimental obstructive jaundice. Ann Surg. 1966 Mar;163(3):330-8.
22. Cameron JL, Filler RM, Iber FL, Abei T, Randolph JG. Metabolism and excretion of C14-labeled bilirubin in children with biliary atresia. N Engl J Med. 1966 Feb 3;274(5):231-6.
23. Reisman Y, Gips CH, Lavelle SM, Wilson JH. Clinical presentation of (subclinical) jaundice-the Euricterus project in The Netherlands. United Dutch Hospitals and Euricterus Project Management Group. Hepatogastroenterology. 1996 Sep-Oct;43(ll):1190-5.
24. Berk PD, Wolkoff AW, Berlin NI. Inborn errors of bilirubin metabolism. Med Clin North Am. 1975 Jul;59(4):803-16.
25. Snyder AL, Satterlee W, Robinson SH, Schmid R. Conjugated Plasma Bilirubin in Jaundice caused by Pigment Overload. Nature. 1967;213(5071):93.
26. Fargo MV, Grogan SP, Saguil A. Evaluation of Jaundice in Adults. Am Fam Physician. 2017 Feb 1;95(3):164-168.
27. Schaffner F, Poper H. Capillarization of hepatic sinusoids in man. Gastroenterology. 1963 Mar;44:239-42.
28. Strassburg CP Hyperbilirubinemia syndromes (Gilbert-Meulengracht, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, and Rotor syndrome). Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010Oct;24(5):555-71.
29. Erlinger S, Arias IM, Dhumeaux D. Inherited disorders of bilirubin transport and conjugation: new insights into molecular mechanisms and consequences. Gastroenterology. 2014 Jun;146(7):1625-38.
30. Robinson S, VanieR T, Desforges JF, Schmid R. Jaundice in thalassemia minor: a consequence of "ineffective erythropoiesis". N Engl J Med. 1962 Sep 13;267:523-9.
31. Israels G, Zipursky A. Primary shunt hyperbilirubinemia due to an alternate path of bilirubin production. Am J Med 1959; 27:693.
32. Sun S, Song Z, Coder SJ, Cho M. Biomechanics and functionality of hepatocytes in liver cirrhosis. J Biomech. 2014 Jun 27;47(9):2205-10.
33. Levitt DG, Levitt MD. Quantitative assessment of the multiple processes responsible for bilirubin homeostasis in health and disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Sep 2;7:307-28.

34. Roche SP, Kobos R. Jaundice in the adult patient. Am Fam Physician. 2004 Janl5;69(2):299-304.
35. Rocco A, Compare D, Angrisani D, Sanduzzi Zamparelli M, Nardone G. Alcoholic disease: liver and beyond. World J Gastroenterol. 2014 Oct 28:20(40) :14652-9.
36. Byrne CD, Targher G. NAFLD: a multisystem disease. J Hepatol. 2015 Apr;62(l Suppl):S47-64.
37. Bauer M, Press AT, Trauner M. The liver in sepsis: patterns of response and injury. Curr Opin Crit Care. 2013 Apr;19(2):123-7.
38. Kosters A, Karpen SJ. The role of inflammation in cholestasis: clinical and basic aspects. Semin Liver Dis. 2010 May;30(2):186-94.
39. Fuchs M, Sanyal AJ. Sepsis and cholestasis. Clin Liver Dis. 2008 Feb;12(l):151-72, ix.
40. Hojo M, Sano N, Takikawa H. Effects of lipopolysaccharide on the biliary excretion of bile acids and organic anions in rats. J Gastroenterol Hepatol. 2003 Jul;18(7):815-21.
41. Bolder U, Ton-Nu HT, Schteingart CD, Frick E, Hofmann AF. Hepatocyte transport of bile acids and organic anions in endotoxemic rats: impaired uptake and secretion. Gastroenterology. 1997 Jan;112(l):214-25.
42. Welsh FK, Ramsden CW, MacLennan K, Sheridan MB, Barclay GR, Guillou PJ, *et al.* Increased intestinal permeability and altered mucosal immunity in cholestatic jaundice. Ann Surg. 1998 Feb;227(2):205-12.
43. Chen M, Suzuki A, Borlak J, Andrade RJ, Lucena MI. Drug-induced liver injury: Interactions between drug properties and host factors. J Hepatol. 2015 Aug;63(2):503-14.
44. Wooton-Kee CR, Jain AK, Wagner M, Grusak MA, Finegold MJ, Lutsenko S, *et al.* Elevated copper impairs hepatic nuclear receptor function in Wilson's disease. J Clin Invest. 2015 Sep;125(9):3449-60.
45. Vuppalanchi R, Liangpunsakul S, Chalasani N. Etiology of new-onset jaundice: how often is it caused by idiosyncratic drug-induced liver injury in the United States? Am J Gastroenterol. 2007 Mar;102(3):558-62; quiz 693.
46. Cafasso DE, Smith RR. Symptomatic cholelithiasis and functional disorders of the biliary tract. Surg Clin North Am. 2014 Apr;94(2):233-56.
47. Fang Y, Gurusamy KS, Wang Q, Davidson BR, Lin H, Xie X, Wang C. Pre-operative biliary drainage for obstructive jaundice. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD005444.
48. Winger J, Michelfelder A. Diagnostic approach to the patient with jaundice. Prim Care. 2011 Sep;38(3):469-82; viii.
49. Mortele KJ, Wiesner W, Cantisani V, Silverman SG, Ros PR. Usual and unusual causes of extrahepatic cholestasis: assessment with magnetic resonance cholangiography and fast MRI. Abdom Imaging. 2004 Jan-Feb;29(l):87-99.
50. Wernberg JA, Lucarelli DD. Gallbladder cancer. Surg Clin North Am. 2014 Apr;94(2):343-60.



51. Dickson *PV,* Behrman SW Distal cholangiocarcinoma. Surg Clin North Am. 2014 Apr;94C2):325-42.
52. Brown KM, Geller DA. Proximal biliary tumors. Surg Clin North Am. 2014 Apr;94(2):311-23.
53. Dourakis SP, Sinani C, Deutsch M, Dimitriadou E, Hadziyannis SJ. Cholestatic jaundice as a paraneoplastic manifestation of renal cell carcinoma. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1997 Mar;9(3):311-4.
54. Walther MM, Johnson B, Culley D, Shah R, Weber J, Venzon D, et *al.* Serum interleukin-6 levels in metastatic renal cell carcinoma before treatment with interleukin-2 correlates with paraneoplastic syndromes but not patient survival. J Urol. 1998 Mar;159(3):718-22.
55. Karakolios A, Kasapis C, Kallinikidis T, Kalpidis P Grigoriadis N. Cholestatic jaundice as a paraneoplastic manifestation of prostate adenocarcinoma. Clin Gastroenterol Hepatol. 2003 Nov;l(6):480-3.
56. Allardyce DB. Cholestasis caused by lipid emulsions. Surg Gynecol Obstet. 1982May;154(5):641-7.
57. van Deventer SJ, ten Cate JW, Tytgat GN. Intestinal endotoxemia. Clinical significance. Gastroenterology. 1988 Mar;94(3):825-31.
58. Jaundice due to bacterial infection. Gastroenterology 1979 Aug;77(2):362-74.
59. Dale O, Brown BR Jr. Clinical pharmacokinetics of the inhalational anaesthetics. Clin Pharmacokinet. 1987 Mar;12(3):145-67.
60. Faust TW, Reddy KR. Postoperative jaundice. Clin Liver Dis. 2004 Feb;8(l):151-66.
61. Stratta RJ, Wood RE Langnas AN, Hollins RR, Bruder KJ, Donovan JP, *et al.* Diagnosis and treatment of biliary tract complications after orthotopic liver transplantation. Surgery. 1989 Oct; 106(4) :675-83; discussion 683-4.
62. Reyes H. Review: intrahepatic cholestasis. A puzzling disorder of pregnancy. J Gastroenterol Hepatol. 1997 Mar; 12(3):211-6,
63. Shaw D, Frohlich J, Wittmann BA, Willms M. A prospective study of 18 patients with cholestasis of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1982 Mar 15;142(6Ptl):621-5.
64. Leevy CB, Koneru B, Klein KM. Recurrent familial prolonged intrahepatic cholestasis of pregnancy associated with chronic liver disease. Gastroenterology. 1997Sep;113(3):966-72.

FISIOPATOLOGÍA HEPÁTICA

39

Sebastián Ugarte Ubiergo, MD

Introducción

El hígado es un órgano que, además de tener funciones digestivas y excretoras que se relacionan con la formación de bilis, es fundamental en los procesos metabólicos debido tanto a su posición estratégica como a sus funciones metabólicas. Además de regular la homeostasis calórica y el metabolismo proteico, el hígado desempeña una función importante en el metabolismo de hormonas, vitaminas y xenobióticos, así como en el almacenamiento de metales y vitaminas y en la respuesta inmunitaria. Para intentar abordar el estudio de su fascinante fisiopatología, en este capítulo abordaremos primero su fisiología, para luego revisar la fisiopatología de algunos de sus principales cuadros patológicos, efectos tóxicos causados por el alcohol y su metabolismo, las enfermedades metabólicas del hígado (como la hemocromatosis hereditaria, la enfermedad de Wilson y el déficit de α_1-antitripsina), la cirrosis hepática: hipertensión portal (HTP) y vasodilatación esplácnica, ascitis e hidrotórax, hiponatremia dilucional y síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática (EH), miocardiopatía cirrótica, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar y la falla hepática fulminante (FHF).

Querido lector, debo confesar que en mi vida este órgano a veces ha ocupado un lugar más destacado de lo que desearía, desde la muerte de mi padre por una enfermedad hepática cuando era un niño de 8 años y, al haber sufrido, al igual que muchos en Suramérica, de hepatitis mientras hacía mi internado rural de medicina en el sur de Chile; pero, también este órgano ha estado en mi vida de otro modo, al haber podido contribuir en el innovador

proyecto que significó realizar el primer trasplante de hígado en un adulto en el sistema público de salud en mi país, cuando dirigía la Unidad de Cuidados Intensivos del antiguo Hospital del Salvador, el 28 de mayo del año 2003. Se trataba de Armando, de 41 años, quien sufría desde hacía 4 años de una cirrosis hepática biliar secundaria a enfermedad de Caroli, lo que lo pudo llevar a la muerte si no hubiese recibido un trasplante de hígado.

Espero que este capítulo logre resumir algunos aspectos para entender el rol fundamental que desempeña este órgano en nuestro organismo.

Fisiología

El hígado es un órgano complejo, que tiene un papel vital para el organismo humano, ya que tiene múltiples e importantes funciones metabólicas, digestivas, hemostáticas, inmunológicas y de reservorio, con un flujo de alrededor 1500 mL de sangre por minuto. El metabolismo hepático resulta de interacciones complejas, como las relaciones entre los hepatocitos y las células extraparenquimatosas, las variaciones de substratos y de mediadores humorales, la inervación y la presión de oxígeno, que son objeto de numerosos estudios.

Fisiología celular

Hepatocitos

Los hepatocitos son células poliédricas de 20 nm de longitud por 30 nm de ancho, con un núcleo central redondeado que en un 25% de los casos puede ser binucleado. Representan el 80% de la población celular hepática en el ser humano (**Figura 1).** Tienen una membrana hepatocitaria, citoesqueleto con micro filamentos, microtúbulos y filamentos intermediarios de citoqueratina y organelos, como las mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y liso, aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas.

El citoesqueleto cumple un papel funcional en el transporte de sustancias y en la dinámica de los canalículos biliares. Las mitocondrias participan en la fosforilación oxidativa y la oxidación de ácidos grasos. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de albúmina, fibrinógeno y diversas proteínas mediadoras de reacciones inflamatorias y de la coagulación sanguínea. En el retículo endoplasmático liso se da el depósito de glucógeno, conjugación de bilirrubina, esterificación de ácidos grasos, glucogenólisis, desyodación de la tiroxina, síntesis del colesterol y de los ácidos biliares, metabolismo de lípidos y de sustancias liposolubles, de esteroides y de fármacos, como fenobarbital, alcohol y tabaco.

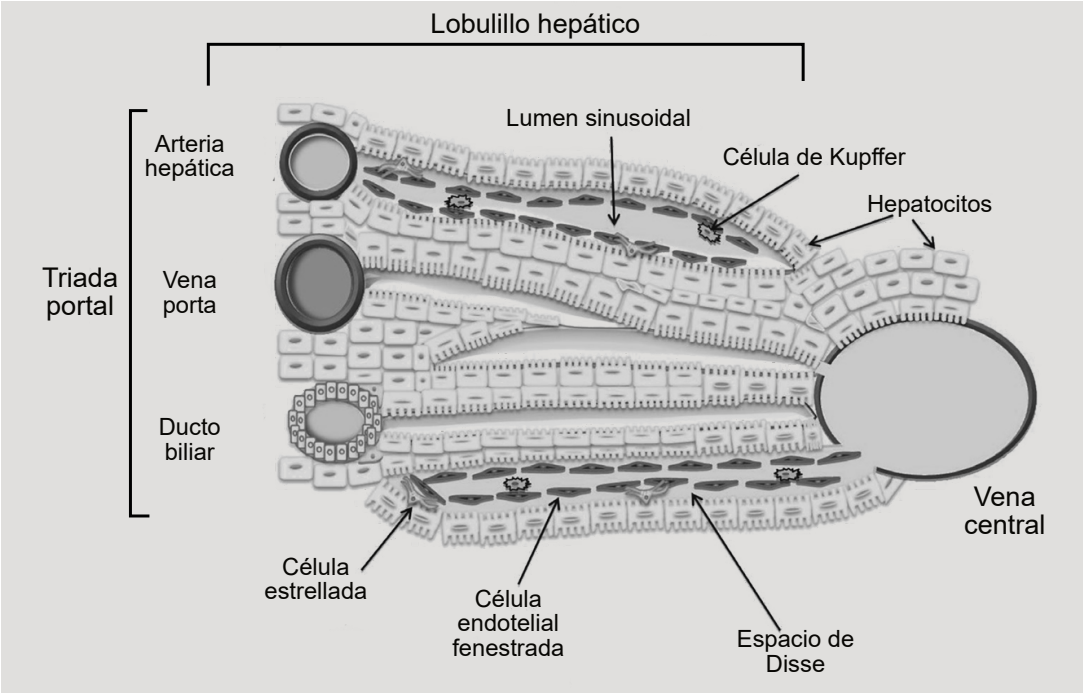


Figura 1. Estructura tridimensional del lobulillo hepático y del sinusoide. Los hepatocitos conforman el componente epitelial del hígado, organizados en placas. Entre ellos se encuentra el sinusoide, en donde se localizan los otros componentes celulares. El sinusoide esté recubierto por células endoteliales fenestradas. El espacio que se establece entre las células endoteliales y los hepatocitos corresponde al espacio de Disse. Las células de Kupffer se encuentran en el lumen sinusoidal, mientras que las células estrelladas tienen una localización perisinusoidal (imagen modificada de Sosa-Garrocho M).

El aparato de Golgi realiza el transporte de lípidos hacia el plasma. Tiene actividad de fosfatasa ácida catabólica, produce glucoproteína y promueve la adición de carbohidrato a las lipoproteínas. Los lisosomas presentan actividad de fosfatasa ácida, además de poseer 30 enzimas hidrolíticas responsables del catabolismo de cuerpos extraños, elementos sanguíneos envejecidos y depósito de hierro. Los peroxisomas metabolizan las purinas, los lípidos, el alcohol y el peróxido de hidrogeno y participan en la gluconeogénesis y en la p oxidación de los ácidos grasos de cadena larga.

Sinusoides hepáticos

Los sinusoides hepáticos tiene un diámetro de 105 a 110 nm y ocupan de 6% a 8% de la superficie endotelial (Figura **1).** Estos realizan endocitosis, intervienen en la síntesis de la matriz extracelular con producción de colágeno ***W,*** fibronectina y colágeno III. Producen mediadores de reacciones inflamatorias, tales como interleucinas 1 y 6, prostaciclinas y prostaglandinas E2, y vasorreguladores, como el monóxido de nitrógeno, que representa un papel fundamental en el desarrollo de la fibrosis e HTE

Células de Kupffer

Las células de Kupffer son células macrofágicas móviles ligadas a las células endoteliales. Pueden representar 80% a 90% de la población macrofágica fija del organismo, con funciones inmunitarias de fagocitosis de agentes infecciosos y de células tumorales. Sintetizan citocinas, eicosanoides y derivados reactivos de oxígeno.

Células estrelladas o células de Ito

Son células perisinusoidales y tienen papel de depósito de grasa, principalmente de vitamina A. Sintetizan y modulan la degradación de la matriz extracelular, lo que produce colágeno, glucoproteínas y proteoglicanos. Regulan el flujo sanguíneo sinusoidal por su capacidad contráctil en respuesta a diversos agentes, como tromboxano A2, prostaglandinas F2, sustancia P y endotelinas 1.

Matriz extracelular

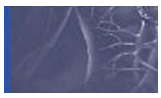
Situada en el espacio porta, en continuidad con el tejido conjuntivo de la cápsula de Glisson, en el espacio de Disse perisinusoidal y en las venas centrolobulillares. Está compuesta de colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas. La interacción entre las células y la matriz extracelular es esencial para el mantenimiento de la homeostasia. Esta interacción es extremamente compleja y frágil, y representa un papel fundamental en la fibrosis y en la oncogénesis hepática.

Células tronco

En el hígado normal o patológico, estas células surgen de células hijas provenientes de la propia división celular de hepatocitos o de células biliares. Se pueden producir también de las células que limitan el canal de Hering o de células tronco de origen medular que colonizan el hígado por vía sanguínea, lo que da origen a nuevos hepatocitos o nuevas células biliares.

Hemodinamia hepática

El hígado recibe el 30%-40% del gasto cardíaco y desempeña una función hemodinámica al actuar de reservorio. Así, cuando se produce una disminución de la volemia, las reservas de sangre pasan a la circulación general, mientras que al aumentar la volemia también incrementa la reserva vascular en los sinusoides hepáticos. Este órgano también desarrolla una función inmunitaria al filtrar y depurar la sangre procedente del territorio portal, con la colaboración de las células de Kupffer, con actividad fagocítica loca-



lizadas entre los sinusoides hepáticos y no menos importante es el alto flujo linfático que soporta el hígado (50% del organismo).

El hígado del adulto está perfundido por 120 mL/min/100 gramos de tejido hepático, lo que equivale a un cuarto del gasto cardíaco, un 25% es por la arteria hepática y en un 75% por la vena porta. Sin embargo, el hígado puede ser responsable de hasta el 50% de la captación del oxígeno sanguíneo. Los valores normales de flujo venoso en torno al hígado se muestran en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Flujo venoso detallado a nivel hepático

Flujo venoso	(mL/min)
Vena mesentérica superior	600 a **1**100
Vena esplénica	160 a 240
Vena porta	840 a 1260
Vena ácigos	100 a 200
Hepático total	1200 a 1800

El control del flujo hepático ocurre en las arteriolas hepáticas, en las vénulas portales, en las vénulas hepáticas y en las arteriolas prehepáticas. La cantidad de sangre que llega al hígado por la arteria hepática es inversamente proporcional al flujo portal y es regulado por sustancias vasoactivas; dilatadores arteriales, como la adenosina, prostaglandinas, glucagón e histamina; o constrictivas, como la angiotensina, péptidos, endotelinas y vasopresina. La arteria hepática normalmente hace llegar un flujo de 30 mL/min/100 gramos de hígado. El índice de resistencia arterial medido por eco Doppler (índice de pulsatilidad) es de 2,34 ± 1,29. La vena porta normalmente es responsable de un flujo de 90 mL/min/100 g de hígado perfundido. La presión portal varía de 5 a 8 mm Hg, con velocidad de flujo portal de 38,3 +/14.6 cm/s. Las venas hepáticas drenan la totalidad del flujo hepático, lo que mantiene un flujo de 1,2 a 1,8 L/min y su presión libre es de 1 a 2 mm Hg.

En el ser humano, el clampaje del pedículo hepático aferente aumenta la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, a pesar de ocasionar una bajada moderada del débito cardíaco. La resistencia vascular periférica incrementa cerca del 50%. Para impedir el sangrado de origen suprahepático puede ocluirse la vena cava inferior, por encima y debajo del hígado, excluyéndolo completamente de la circulación, esto ocasiona una disminución estable del índice cardíaco de cerca de 50% y mantiene la presión arterial media gracias al aumento de la resistencia vascular periférica.

A partir de trabajos experimentales en perros se consideró por mucho tiempo que el hígado soportaría tan solo 15 minutos de isquemia, pero actualmente trabajos clínicos extienden este límite hasta 120 minutos, ocasionando daños isquémicos reversibles. En el hígado cirrótico, el tiempo de isquemia se admite en límites de 40 a 60 minutos si la función hepática está preservada, pero se aconseja no sobrepasar los 30 minutos.

El flujo hepático disminuye con el envejecimiento en cerca de 0,5% a 1,5% por año, pudiendo llegar a una reducción de 40% a partir de los 65 años. Esto trae consigo una menor tolerancia a la isquemia, disminución de la función hepática y de la capacidad regenerativa en los adultos mayores.

Secreción biliar

La bilis, principal vía de eliminación del colesterol, es una solución isotónica formada por ácidos, sales y pigmentos biliares, así como de colesterol, fosfolípidos, electrólitos inorgánicos, mucina, múltiples metabolitos y agua. Las concentraciones de sus principales componentes se encuentran en la **Tabla 2**. La secreción biliar presenta osmolaridad semejante a la del plasma (300 mOsm/mL) y un pH entre 6 y 8,8.

Tabla 2. Concentración de electrólitos en la bilis humana

Concentración de electrólitos	(mL/mEq/L)
Na^+	132 a 165
K^+	4,2 a 5,6
Mg^{++}	0,7 a 1,5
Ca^{++}	0,6 a 2,4
Cl^-	96 a 126
$HC0_3^-$	17 a 55
Ácidos biliares	3 a 45

El hígado produce la mayoría de los elementos que componen la bilis. Esta se segrega en los canalículos biliares en sentido inverso al flujo sanguíneo. La producción diaria de bilis es de 0,15 a 0,16 mL/min y se efectúa a través del transporte activo concentrado de ácidos biliares desde la sangre hacia los canalículos biliares, por una secreción canalicular ácido-biliar independiente y por la reabsorción y secreción de fluidos y de electrólitos



inorgánicos por los canalículos y ductos biliares. La variación en la producción diaria de bilis es dependiente de la producción de ácidos biliares por los hepatocitos, proceso que requiere elevado consumo energético, siendo influenciado por la ingesta alimentaria, por la motilidad intestinal y por el funcionamiento de la vesícula biliar.

La bilirrubina se origina del catabolismo de la hemoglobina en el sistema retículo-endotelial en sitios como el bazo y la médula ósea, a partir de la apertura del anillo tetrapirrólico del radical heme, lo que origina la biliverdina-ferro-globina. El hierro y la globina se separan, formando la biliverdina que, tras la reducción, da origen a bilirrubina no conjugada o indirecta e insoluble en agua, pero que es llevada al hígado por la albúmina, donde en el interior del hepatocito se liga al glutatión S-transferasa y a la proteína Z, siendo entonces conjugada a ácido glucurónico y forma monoglucurónidos de bilirrubina, proceso catalizado por la uridina-difosfato-glucuronato-glucuronil-transferasa (UDPGT), pasando a bilirrubina conjugada (diglucurónica) o bilirrubina directa, que es hidrosoluble y es excretada hacia los canales biliares y, de ahí, hacia el intestino, donde es reducida a urobilinógeno (mesobilirrubinógeno, estercobilirrubinógeno y d-bilirrubinógeno) por la acción de las bacterias. Cerca del 80% del urobilinógeno es excretado en las heces y el 20% es reabsorbido por la circulación enterohepática, siendo nuevamente transformado en bilirrubina. Apenas una pequeña parte escapa de este proceso, siendo excretado por la orina.

Los ácidos biliares provienen esencialmente del catabolismo del colesterol y son sintetizados exclusivamente por el hígado, lo que forma derivados glucocólicos y taurocólicos presentes en la bilis, como sales de sodio y de potasio. En el intestino promueven la formación de micelas de lípidos provenientes de la ingesta alimentaria, después son reabsorbidos en el íleon terminal y forman una circulación enterohepática 6 a 8 veces al día.

Metabolismo de los carbohidratos

El hígado es el principal responsable de la homeostasia de los carbohidratos, por lo que consume, almacena y produce glucosa. Gracias a su situación anatómica absorbe glucosa y hormonas intestinales y pancreáticas. Los carbohidratos ingeridos en la dieta en forma de polisacáridos (almidón) o como disacáridos (sacarosa, lactosa) se transforman bajo la acción de enzimas en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa, ribosa), llegan al hígado por la vena porta, siendo rápidamente absorbidos por los hepatocitos, cerca de 50% de la ingesta, para ser metabolizados.

El hígado regula la concentración de glucosa que hay en la sangre circulante. Para realizar esta función, los hepatocitos llevan a cabo los siguientes procesos:

- *Almacenamiento de la glucosa (glucogenólisis/génesis):* después del proceso digestivo llegan grandes cantidades de glucosa al hígado que rápidamente es metabolizada por los hepatocitos para formar glucógeno. Este proceso es mediado por la insulina y permite almacenar una cantidad limitada de glucógeno (10% del peso del hígado). Cuando se satura el sistema de almacenamiento de glúcidos en forma de glucógeno se forman ácidos grasos a partir de la glucosa. Por otra parte, cuando se necesita glucosa, al disminuir la glucemia moviliza el glucógeno para liberar glucosa
- *Gluconeogénesis:* cuando las reservas hepáticas de glucógeno se han terminado, el hepatocito forma nueva glucosa a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs y la glucólisis (de galactosa, fructosa, aminoácidos y glicerol)
- Formación de productos diversos a partir de intermediarios metabólicos.

La penetración de la glucosa en los hepatocitos se da por difusión facilitada por el transportador de membrana, lográndose rápidamente un equilibrio con la extracelular. En el hepatocito, la glucosa es rápidamente transformada en glucosa-6-fosfato y, de ahí, a glucosa-1-fosfato, siendo incorporada al glucógeno, reacción catalizada por la glucógeno sintetasa, proceso llamado glucogénesis, principal forma de almacenamiento de carbohidratos del organismo humano. Este proceso se da en los hepatocitos periportales.

En la glucólisis, que generalmente ocurre en hepatocitos perivenosos, la fosforilación de glucosa en glucosa-6-fosfato constituye la primera etapa, asegurada por una glucocinasa, que degrada la glucosa en ácido pirúvico. La desfosforilación de la glucosa-6-fosfato, catalizada por la glucosa-6-fosfatasa, mantiene el ciclo glucosa/glucosa-6-fosfato. El ácido pirúvico es precursor del radical acetilo y del ion acetato, que forman el acetil coenzima A, involucrado en el ciclo de Krebs, etapa aeróbica de la oxidación de los carbohidratos y fase final común al metabolismo de lípidos y proteínas.

La glucemia se controla indirectamente por intermedio de la glucoregulación hecha por la insulina y el glucagón. La hiperglucemia estimula la insulina, lo que favorece la formación de glucógeno y bloquea la producción de glucosa. La hipoglucemia se acompaña de elevación de glucagón, con disminución de la relación insulina/glucagón, lo que activa la glucogenólisis y la neoglucogénesis y transforma al hígado en un gran productor de glucosa.

En la fase interprandial y en reposo, el hígado produce 4,5 g/h de glucosa por la glucogenólisis, degradación de glucógeno en glucosa-6-fosfato, que



será convertido en glucosa en el hígado y en el riñón, y en lactato en el músculo. La neoglucogénesis promueve la conversión de sustancias no glucídicas en glucógeno, principalmente ácidos grasos, aminoácidos y ácido pirúvico.

La glucosa-6-fosfato puede, además, formar el ácido 6 fosfoglucónico, dando lugar a una pentosa, que es metabolizada y produce nucleótidos, ácidos nucleicos y adenosina trifosfato. Representa el 5% del metabolismo de los carbohidratos y es importante para la síntesis de ácidos grasos y esteroides.

La fructosa participa del metabolismo de los glúcidos por intermedio de la conversión de metabolitos integrables en la glucólisis. Se controla por la actividad de una fosfofructocinasa, al producir acetil coenzima A y gliceraldehído-3-fosfato; participa en la glucólisis. Su transformación en fructosa 1-6-difosfato podrá transfórmala en glucosa o glucógeno.

La galactosa es fosforilada por una galactocinasa, transformándose en uridil-difosfo-galactosa, que es utilizada en la síntesis de diversas glucoproteínas y de glucosaminoglicanos. La transformación en uridil-difosfoglucosa también es posible.

Metabolismo de las proteínas

El hígado es el órgano regulador de los aminoácidos disponibles en la circulación general. La mayoría de los aminoácidos se someten a procesos de desaminación y transaminación de aminoácidos y de una ulterior conversión de la parte no nitrogenada en moléculas de carbohidratos o lípidos, que serán almacenados en forma de glucógeno o grasas. Ocurre formación de urea a partir de NH_3. De esta manera se elimina una sustancia que es tóxica, especialmente para el tejido nervioso. También forma el 90% de proteínas plasmáticas: albúmina, α-fetoproteína, α_1-antitripsina, ceruloplasmina, fibrinógeno, transferrina, C3, C4, α_1-glucoproteína ácida, α_1-antiquimiotripsina, haptoglobina, proteína C-reactiva (PCR), amiloide sérico A y ferritina.

Tras la alimentación, el hígado capta aminoácidos de la circulación portal y, a través de transaminación, los recompone en proteínas estructurales y plasmáticas (albúmina, haptoglobinas, transferrina, ceruloplasminas, alfa, beta y gama-globulinas y lipoproteínas), enzimas, nucleótidos y el radical heme. En la desaminación, con formación de ácidos grasos y carbohidratos, hay producción energética a través del ciclo de Krebs o por neoglucogénesis.

La actividad de síntesis es intensa y representa cerca del 25% del consumo energético. Es continua y no presenta posibilidad de almacenamiento local. Produce enzimas implicadas en la depuración de toxinas y de xenobióticos. Las células extraparenquimatosas participan de la síntesis del factor VIII y las células de Ito de la proteína *retino-band* y da α_1-antitripsina. También se sintetizan el factor I de crecimiento, la insulina-*like* (IgF1) y proteínas de

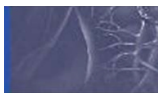
ligación. Los principales factores de estimulación son la disponibilidad de aminoácidos, el aumento de la relación insulina/glucagón y el incremento de volumen hepático. La variación de estos factores tiene efecto inhibidor, lo mismo que el cortisol.

El hígado es capaz de sintetizar aminoácidos no esenciales por seis vías que utilizan a cetoácidos, para los cuales se transfiere un radical aminado durante la transaminación: oxaloacetato y α-cetoglutarato (ciclo de Krebs), piruvato, 3-fosfoglicerato y fosfoenolpiruvato (glucólisis) y ribosa 5 fosfato (pentosa fosfato).

Los aminoácidos son degradados por diversas vías que convergen hacia el ciclo de Krebs: alanina, glicina, cisteína, serina, treonina y triptófano por el piruvato; isoleucina, leucina y triptófano por el acetil coenzima A; leucina, lisina, fenil-alanina, tirosina y triptófano por el acetoacetil coenzima A; glutamato, glutamina, histidina, prolina y arginina por el α-cetoglutarato; isoleucina, metionina y valina por el succinil coenzima A; tirosina, fenil-alanina y aspartato por el fumarato; aspartato por el oxaloacetato. Apenas la leucina y la isoleucina no sirven de sustrato para la neoglucogénesis, pero son cetogénicos. Los aminoácidos de cadena ramificada no son degradados en el hígado. La hidroxiprolina y la metilhistidina no son utilizadas para la síntesis proteica por sufrir modificaciones durante su incorporación en cadenas peptídicas.

La ureogénesis ocurre estrictamente en el hígado, pues la arginasa, que cataliza la última reacción, es exclusiva del hígado. Transforma la casi totalidad del amonio producido en los riñones y por bacterias intestinales en urea. En este ciclo, la producción de fumarato hace la relación con el ciclo de Krebs y produce piruvato. En presencia de acidosis se observa diminución de la producción de urea e inversamente en presencia de alcalosis. En este ciclo, los principales surtidores de radicales aminados son la glutamina, arginina y alanina.

La tasa de producción de urea depende de la concentración de substratos y de la regulación alostérica a nivel de enzimas. El acumulo de aminoácidos activa la ureogénesis en el período posprandial. El 50% del nitrógeno absorbido es transformado en urea. En periodos interprandiales, ayuno o agresión (trauma o sepsis), la liberación de aminoácidos por el tejido muscular, necesaria para la producción de energía, conlleva al funcionamiento continuo de la ureogénesis. La arginina es el principal estimulador, más su efecto está limitado por la conversión en citrulina, que es poco captada por el hígado, cuya enzima está inhibida por un régimen hiperproteico.



Metabolismo de los lípidos

En el hígado se produce depósito y producción de energía por β oxidación de ácidos grasos, obteniendo adenosín trifosfato (ATP) de acetil coenzima A. Esto ocurre por conversión de glúcidos y proteínas en ácidos grasos, formación de lipoproteínas para transportar los ácidos grasos y formación de colesterol y fosfolípidos. El colesterol va a tener diferentes destinos como componente de membranas y de estructuras celulares (20% del total) y su participación en la síntesis de ácidos biliares o en la eliminación de la secreción biliar (80%).

En el hígado ocurre la lipolisis, que es la degradación de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, que son degradados en acetil coenzima A y no son reconvertidos en glucosa. En la fase posprandial, la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo llega a 5 g/h, siendo utilizada con fines energéticos tras la conversión en acetil coenzima A por p oxidación mitocondrial. El hígado participa del metabolismo de la mayoría de los ácidos grasos, excepto de los ácidos linoleico y linolénico, que deben ser suministrados por la alimentación. Los ácidos grasos originados en la lipolisis contribuyen a la síntesis de triglicéridos en el hígado, excretados en forma de lipoproteínas de bajo peso molecular.

La lipogénesis, síntesis de ácidos grasos a partir de acetil coenzima A y de triglicéridos de ¡os ácidos grasos y glicerofosfato, es una vía alimentada exclusivamente por la glucólisis. El acetil coenzima A resulta de la acción de una piruvato deshidrogenasa sobre el piruvato en el interior de la mitocondria; luego, en presencia de biotina en el citoplasma, el acetil coenzima A se convierte en malonil coenzima A, que es el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos. La introducción de una unión al ácido palmítico o al ácido esteárico forman, respectivamente, los ácidos palmitoleico y oleieo, que son el origen de ácidos grasos mono o poliinsaturados.

La síntesis de triglicéridos se hace por esterificación de ácidos grasos libres en el hígado. Hay además producción de fosfolípidos y lipoproteínas, como la apoproteína B, que se ligan a los triglicéridos y pasan a la circulación, reacción estimulada por la insulina. En la luz intestinal, los triglicéridos sufren hidrólisis parcial por la acción de la lipasa, lo que produce glicerol que es hidrosoluble y es transportado hacia el hígado, por otro lado, donde formará complejos con las sales biliares. Los ácidos grasos promueven nueva síntesis de triglicéridos en el intestino, a través de nueva conjugación con glicerol.

La síntesis hepática del colesterol depende de la cantidad absorbida por el intestino de este esteral, además de otros factores, como catecolaminas y estrógenos. Se hace a partir de moléculas de acetil coenzima A. El colesterol se excreta en la bilis, siendo convertido en ácidos biliares, pero cerca de 70% del colesterol plasmático es esterificado a ácido graso.

La cetogénesis, síntesis de compuestos en C4, como acetoacetato e hidroxibutirato, son cuerpos cetónicos que constituyen unidades acetil-exportables y son una manera de solubilizar los lípidos. En la circulación, los cuerpos cetónicos se comportan como substratos energéticos alternativos de glucosa, pudiendo penetrar en las células e incorporarse al ciclo de Krebs, tras reactivación en acetoacetil coenzima A. La regulación de la cetogénesis es hormonal, siendo el glucagón el principal estimulador de la oxidación de ácidos grasos. La elevación de la relación insulina/glucagón e ingesta elevada de carbohidratos bloquean la entrada de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria y favorecen su integración en triglicéridos.

Función secretora y excretora

El hígado desempeña un papel trascendental en la metabolización o excreción de fármacos y otras sustancias exógenas, de hormonas (T4, esteroides, aldosterona). Es una vía de excreción de calcio, de parte del colesterol de la circulación enterohepática.

En especial, contemplamos la secreción biliar con las siguientes funciones: emulsión y solubilización lipídica; excreción de metabolitos, como los pigmentos biliares; y neutralización del pH ácido duodenal. La bilis se produce en los hepatocitos y es liberada a los canalículos y conductos biliares. Está compuesta por agua y electrólitos; ácidos biliares (cólico y quenodesoxicólico), producidos a partir del colesterol al conjugarse con glicina y taurina; pigmentos biliares (sobre todo bilirrubina que procede del metabolismo del grupo hemo de la hemoglobina); colesterol y fosfolípidos.

Otras funciones hepáticas

Realiza catabolismo de hormonas peptídicas (insulina, glucagón, hormona antidiurética [ADH]), tiroideas, esteroides gonadales y suprarrenales. También síntesis de factores de coagulación: fibrinógeno (I), globulina aceleradora (V) y los factores vitamina K dependientes (protrombina II, VII, IX, X), y almacenamiento de vitaminas y metales: vitamina A y B_{12}, algo menos de vitamina D y hierro en forma de ferritina.

Hemostasia

El hígado es el responsable de la síntesis, activación y aclaramiento de los diversos factores de coagulación, de sus inhibidores y de la fibrinólisis. La hemostasia primaria depende del número y de la función plaquetaria, en cuanto que la coagulación depende de la activación de factores y de la presencia de plaquetas activadas.



La fibrinólisis se inicia por el hígado con la producción y liberación por las células endoteliales del activador tisular de plasminógeno (tPA), que convierte el plasminógeno en plasmina activada, lo que causa la degradación de la fibrina. El plasminógeno y los factores antifibrinolíticos también son sintetizados por el hígado.

El hígado sintetiza la mayoría de los factores de coagulación, con producción exclusiva del fibrinógeno (factor I), protrombina (factor II) y factores V, VII, IX y X. En la insuficiencia hepática, la disminución de estos factores acarrea coagulopatía. El hígado también sintetiza una pequeña fracción del factor VIII. Los factores II, VII, IX y X son glucoproteínas, cuya síntesis es dependiente de la absorción de vitamina K, encontrándose disminuidos en presencia de colestasis. El factor VII se ha utilizado como excelente marcador de función hepática y el factor V se ha empleado para indicar trasplante hepático en presencia de hepatitis fulminante o sub fulminante.

Etiopatogenia del daño hepático tóxico

Entre los fármacos comercializados, muy pocos son capaces de producir lesión hepática en forma dependiente de la dosis y, por ello, se les denomina hepatotoxinas intrínsecas. El paracetamol y el ácido acetilsalicílico son los ejemplos más representativos. La inmensa mayoría de los fármacos originan reacciones hepatotóxicas de carácter impredecible y en sujetos que reciben dosis terapéuticas, este tipo de reacciones son consideradas como idiosincrásicas, es decir, dependen de la singularidad única e intransferible del huésped.

Los mecanismos involucrados en la necrosis y disfunción hepatocelular de naturaleza tóxica son aún poco conocidos (Figura 2). El proceso de biotransformación de moléculas nativas comprende reacciones usualmente oxidativas, catalizadas por el citocromo P-450 (CYP), seguidas de desactivación de los posibles metabolitos reactivos, generados con el concurso de otros sistemas enzimáticos que incluyen la conjugación con ácido glucurónico o sulfato, epóxido hidrolasa o glutatión y finalmente exportación del compuesto al torrente circulatorio para su filtrado por el glomérulo renal o al canalículo para su transporte al sistema biliar.

Durante este proceso, el daño hepático se puede producir por diversas vías que incluyen la formación de enlaces covalentes (aductos) entre el metabolito reactivo y proteínas celulares y la generación de estrés oxidativo por el consumo de glutatión. De forma indirecta, los aductos formados pueden dañar también las células y organelos hepáticos al evocar una respuesta humoral mediada por anticuerpos o citotoxicidad directa (linfocitos T) previa exposición en la membrana hepatocitaria con el concurso de las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad (MHC). Es importante señalar que ambos mecanismos podrían operar de forma concurrente.

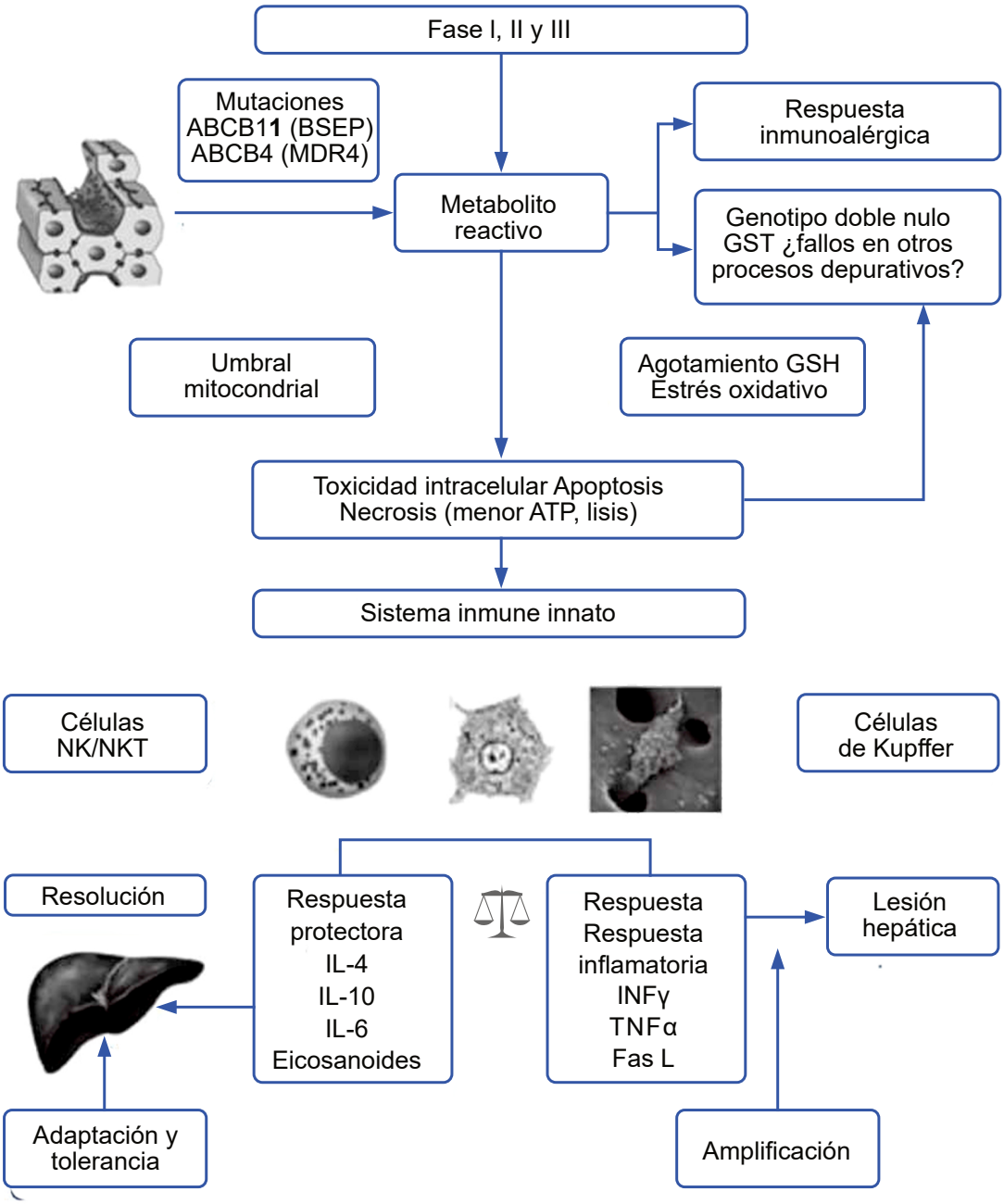
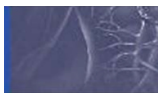


Figura 2. Mecanismos involucrados en la necrosis y disfunción hepatocelular de naturaleza tóxica. ATP: adenosín trifosfato; GSH: glutatión celular; GST: glutatión S-transferasa; NK: *natural killer;* NKT: *natural killer T.*

Una teoría, ampliamente aceptada actualmente (*the danger hypothesis*) sostiene que para la producción de lesión hepática franca sería necesario un proceso de respuesta a un estímulo de menor cuantía. Dicho estímulo podría ser el daño leve subclínico (inducido por los metabolitos reactivos), que en la mayoría de los casos se resuelve (adapta) espontáneamente, o el producido por otras condiciones, como una infección viral o enfermedad sistèmica. Asimismo, es posible que algunos polimorfismos raros en citocinas



antiinflamatorias (IL-4) puedan explicar la incapacidad de algunos sujetos para resolver el proceso una vez iniciado (adaptación) y la consiguiente aparición de daño hepático.

Finalmente, algunos fármacos o metabolitos generados durante su bioactivación pueden alterar las proteínas de transporte canalicular, lo que impide el flujo biliar. Algunos defectos genéticos en los transportadores pueden facilitar el proceso, como sucede con la mutación MDR-3, que hace a las mujeres portadoras susceptibles a la colestasis gestacional y, posiblemente, a la colestasis inducida por estrógenos. En esta última, también se ha involucrado una mutación de ABCB11, que codifica la bomba exportadora de sales biliares (BSEP). Se han identificado otras variantes de genes implicados en el metabolismo hepático de los fármacos y la respuesta adaptativa a la lesión hepática que incrementa la susceptibilidad a padecer hepatotoxicidad, tanto en estudios de genes candidatos (con hipótesis previa) como en estudios amplios del genoma (sin hipótesis *a priori).* Estos últimos tienen la ventaja de que detectan variantes raras, lo que afecta a genes que no hubieran sido escogidos en un estudio de genes candidatos, esto permiten abrir nuevas hipótesis patogénicas.

Efectos tóxicos causados por el alcohol y su metabolismo

Las alteraciones funcionales y morfológicas que provoca el alcohol en los hepatocitos se explican por las consecuencias de su metabolismo:

Formación de acetaldehído (AcH)

El AcH es considerado el principal responsable de los efectos nocivos del alcohol en el hígado, páncreas, estómago, corazón y cerebro. Este metabolito es capaz de reproducir las lesiones de la hepatopatía alcohólica (HPA) en animales de experimentación. En humanos se ha encontrado una correlación positiva entre la concentración de AcH y la gravedad del daño celular. Entre los mecanismos tóxicos atribuidos al AcH se encuentran sus efectos sobre la permeabilidad intestinal y la traslocación bacteriana, así como su capacidad para formar aductos con proteínas intracelulares, como AcH-tubulina o AcH-actina. Ambos efectos activan el sistema inmunitario y la síntesis de citocinas pro inflamatorias. Además, la unión del AcH a la tubulina altera el sistema de secreción celular de proteínas, cuyo exceso retiene agua en el citosol, dando lugar al balonamiento y degeneración hidrópica de la célula hepática, característicos de la HPA. El AcH también es tóxico para las mitocondrias y altera la fosforilación oxidatíva y la β oxidación de los ácidos grasos. Dicha alteración se corresponde con la imagen al microscopio óptico de mega mitocondrias. Por último, se ha demostrado que el AcH es capaz

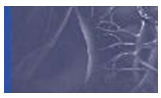
de estimular la fibrogénesis y la carcinogénesis a través de la regulación del gen del colágeno y del daño que produce en la síntesis y reparación de ADN celular, respectivamente.

Desequilibrio redox (NAD/NADH)

La oxidación del etanol libera un hidrogenión (H^+), que es captado por la NAD, la cual se transforma en NADH. Cuando existe una sobrecarga de alcohol se produce un exceso de NADH y un déficit de NAD. Este desequilibrio altera algunos procesos metabólicos:

- El ácido pirúvico deriva a ácido láctico, en lugar de ingresar en el ciclo de Krebs. Esta hiperlactacidemia disminuye la capacidad renal para excretar ácido úrico, siendo esta una de las causas de la hiperuricemia frecuentemente observada en el alcohólico
- Disminuye la p oxidación de los ácidos grasos, lo que aumenta su síntesis y la de a-glicerofosfato. Como consecuencia de ello se sintetizan triglicéridos en exceso y se produce un hígado graso
- Puede aparecer hipoglucemia por inhibición de la gluconeogénesis y consumo de los depósitos de glucógeno
- El aumento de NADH activa la xantina oxidasa, la cual oxida la hipoxantina a xantina y esta a ácido úrico. La hiperuricemia alcohólica, que es reversible y desaparece con la abstinencia, puede precipitar o agravar un ataque de gota
- Estrés oxidativo y lipoperoxidación lipídica.

Durante el metabolismo hepatocitario del alcohol se produce un exceso de radicales libres de oxígeno y una disminución de los agentes antioxidantes fisiológicos. La consecuencia es un desequilibrio o estrés oxidativo. Los radicales libres de oxígeno en exceso dañan el ADN y las proteínas esenciales para las células; además, inician una reacción en cadena de peroxidación de los lípidos, que lleva al daño mitocondrial y a la muerte celular. Durante el proceso de lipoperoxidación se forman aldehídos, como el malonildialdehído y el 4-hidroxinonenal que, al igual que el AcH, activan al sistema inmunitario y estimulan la producción de citocínas proinflamatorias por las células de Kupffer (macrófagos hepáticos). Entre estas citocinas hay que destacar al factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), el cual desempeña un papel fundamental en la patogenia de la HPA al inducir apoptosis y necrosis celular. Por otro lado, el alcohol produce una disminución de sustancias antioxidantes, como el glutatión, al deprimir la actividad de la S-adenosil metionina, enzima clave del metabolismo de la metionina, cuyo producto final es el glutatión.



Enfermedades metabólicas del hígado

Hemocromatosis hereditaria (HH)

En la HH se produce una absorción intestinal aumentada del hierro de la dieta, que no es contrarrestada por un incremento en su eliminación, al no existir fisiológicamente las vías metabólicas eficaces para ello. Específicamente es el enterocito duodenal la célula que modula la homeostasis del hierro en el organismo, mediante un mecanismo complejo de retroalimentación que permite aumentar o disminuir la absorción y el transporte de hierro en función de sus demandas tisulares. En síntesis, la hepcidina, proteína sintetizada en el hígado que está regulada por 3 moléculas (proteína HFE, hemojuvelina y TfR2), es la principal reguladora del transporte celular de hierro al inhibir la ferroportina. La ferroportina es la proteína transportadora de hierro en la membrana basolateral del enterocito y de los macrófagos encargada de facilitar el transporte del hierro hacia el plasma.

De este modo, en situaciones de aumento del hierro libre circulante se estimula la síntesis de hepcidina, con el objeto de inhibir la excreción celular de hierro por el enterocito y los macrófagos. Así, cualquier interrupción en esta secuencia conduce a un marcado aumento en la absorción duodenal de hierro ingerido con la dieta. Por el contrario, la expresión de hepcidina disminuye en estados carenciales de hierro, eritropoyesis ineficaz e hipoxia, lo que conduce a un aumento en la absorción de hierro desde el intestino y a una liberación de hierro por los macrófagos.

En la HH con pérdida de función de la proteína HFE, que representa más del 95% de todas las causas de HH en población caucásica, existe la sustitución de cisteína por tirosina en la posición 282 (C282Y). Aunque se han descrito otras mutaciones (H63D, S65C, I105T, G93R, G168T y G169A), la homocigosidad para C282Y es responsable de la enfermedad en aproximadamente el 80% de los pacientes de raza caucásica, mientras que los heterocigotos compuestos (C282Y/H63D y C282Y/S65C) representan el resto de casos. Otras formas, como los heterocigotos C282Y, aunque se pueden asociar con niveles elevados de parámetros del hierro, no se relacionan con sobrecarga capaz de provocar enfermedad.

Existen otras HH menos frecuentes no relacionadas con las mutaciones HFE, como la denominada hemocromatosis juvenil (HJV) de evolución clínica más agresiva, la hemocromatosis asociada con la mutación del gen que codifica al segundo receptor de transferrina (TfR2), mutación de la hepcidina (HAMP) y de un subtipo de la ferroportina (FPN).

Enfermedad de Wilson

Esta enfermedad se origina por la disfunción de una ATPasa (ATP7B) que participa en la excreción biliar del cobre. Se han descrito más de 300 mutaciones (la más frecuente en Europa es la H1069Q) en el gen ATP7B, situado en el cromosoma 13, que codifica la proteína intracelular transportadora de cobre. El déficit de esta proteína impide que el cobre sea excretado al canalículo biliar, así como su incorporación a la apoceruloplasmina (molécula precursora de la ceruloplasmina). Ello condiciona la presencia de concentraciones bajas de ceruloplasmina plasmática. Al no poderse eliminar el cobre se produce su acumulación en el interior de los hepatocitos, donde se liga a la metalotionina. El depósito de cobre, primero en el hígado y luego en otros tejidos, condiciona un daño por aumento de radicales libres y estrés oxidativo.

Déficit de α_1-antitripsina

La proteína α_1-antitripsina se sintetiza en el hígado y se libera a la sangre. Su función es la de inhibir la acción de una enzima de los leucocitos denominada elastasa. La elastasa, cuya actividad puede aumentar con el tabaco, puede destruir el tejido pulmonar. En los pacientes con déficit de α_1-antitripsina, la proteína anómala queda retenida en el hígado y tiene menor actividad frente a la elastasa. La falta de actividad antielastasa produce enfermedad pulmonar y el acumulo en el hígado puede conducir a enfermedad hepática.

El gen codificante se encuentra en el cromosoma 14 (gen SERPINA 1). Los tres tipos más frecuentes de déficit de a.-antitripsina son M (normal), S (déficit parcial, es decir, los niveles de α_1-antitripsina que se alcanzan son un 50%-60% de los esperados con la forma M) y Z (déficit prácticamente absoluto, es decir, los niveles de üj-antitripsina en sangre son prácticamente nulos). Entre un 10%-25% de los españoles es portador de la forma S y aproximadamente un 1,5% lo es de la forma Z. La forma más grave de la enfermedad es la que combina doblemente la forma Z (ZZ); también se puede producir enfermedad hepática y pulmonar en pacientes con MZ y SZ.

Cirrosis hepática

Hipertensión portal y vasodilatador) esplácnica

La HTP se define como un incremento del gradiente de presión portal (la diferencia entre la presión portal y la presión en la vena cava inferior o en la vena suprahepática). Los valores normales son de 1 a 5 mm Hg. El método más utilizado para medir el gradiente de presión portal consiste en la determinación del gradiente de presión en la vena hepática (GPVH) definido

como la diferencia entre la presión venosa hepática de enclavamiento (u ocluida) y la presión libre. Existe hipertensión portal cuando el GPVH está elevado. Si la elevación es inferior a 10 mm Hg, consideramos que la HTP es subclínica, mientras que valores del GPVH mayores o iguales de 10 mm Hg definen lo que se denomina como hipertensión portal clínicamente significativa, pues a partir de estos valores pueden aparecer todas las complicaciones de la HTE

El factor inicial que conduce a la aparición de HTP en la cirrosis es el aumento de la resistencia vascular hepática. Tradicionalmente se pensaba que este incremento se debía exclusivamente a un factor mecánico, ligado a la distorsión de la arquitectura vascular originada por la fibrosis, los nódulos de regeneración y fenómenos de microtrombosis u oclusión vascular. Sin embargo, hoy sabemos que a este componente relativamente fijo del incremento de la resistencia vascular se suma otro componente dinámico, dependiente de la contracción activa de las células estrelladas perisinusoidales, que se activan en la cirrosis hepática y desarrollan capacidades contráctiles que les permiten funcionar como pericitos sinusoidales; también se incluyen a los miofibroblastos periportales y las células del músculo liso de las vénulas portales.

La activación de estos elementos contráctiles se ve favorecida por un estado de disfunción endotelial en los sinusoides, que da lugar a una insuficiente producción de factores vasodilatadores endógenos, como el óxido nítrico (NO), junto con el incremento de factores vasoconstrictores, como el tromboxano A2, la endotelina y el sistema renina-angiotensina.

El conocimiento de estos mecanismos resulta de gran importancia, dado que el componente dinámico de la resistencia vascular intrahepática es reversible y, por tanto, una diana terapéutica. De hecho, la mayoría de los tratamientos existentes para la HTP se centran en la corrección de las alteraciones hemodinámicas mediante fármacos vasoactivos (terlipresina, somatostatina y bloqueantes β no selectivos). A su vez, el componente mecánico podría modificarse favorablemente mediante tratamientos que mejoren la enfermedad hepática subyacente (abstención de alcohol, tratamiento antiviral, fármacos antifibróticos, entre otros).

El aumento de la presión portal determina la apertura y desarrollo de una extensa red de colaterales portosistémicas, cuya finalidad es derivar una proporción significativa del flujo esplácnico hasta la circulación general, sin pasar por el hígado. Ello comporta múltiples consecuencias relevantes, entre las que destaca la formación de varices esofágicas, evento clave en la historia natural de la cirrosis hepática. Por otra parte, el *shunt* portosistémico permite que bacterias o productos bacterianos de procedencia intestinal alcancen la circulación general, lo que favorece la liberación de citocinas (mediadoras de la inflamación) que promueven tanto la síntesis de NO,

como de prostaciclina (PGI2) en la circulación extrahepática, donde provocan una intensa vasodilatación y atenúan la respuesta a estímulos vasoconstrictores. Finalmente, a través del shunt circulan péptidos gastrointestinales con poder vasoactivo (por ejemplo, glucagón) que escapan al catabolismo hepático y ejercen efectos vasodilatadores sistémicos.

Estos y otros mecanismos, vinculados a la intervención de péptidos vasodilatadores con efectos paracrinos (vasoactivo péptido intestinal [VIP], calcitonina, sustancia P) o la intervención de endocannabinoides y de un reflejo neural sensorial que inhibe el tono vascular, se conjugan para inducir un estado de vasodilatación esplácnica. Este fenómeno contribuye a explicar la disfunción circulatoria observada en la cirrosis hepática con HTP, con repercusiones sobre el pulmón y la circulación renal. La vasodilatación esplácnica es responsable de la circulación hiperdinámica, que se manifiesta por un descenso de la presión arterial y de la resistencia vascular periférica, aumento del gasto cardíaco y elevación del aflujo de sangre al territorio portal. Este hiperaflujo contribuye a elevar y mantener la HTP en fases avanzadas de la cirrosis (**Figura 3**). El estrés de rozamiento *(shear stress),* provocado por la circulación hiperdinámica a través de la inducción del óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOs), constituye otra fuente de producción de NO.

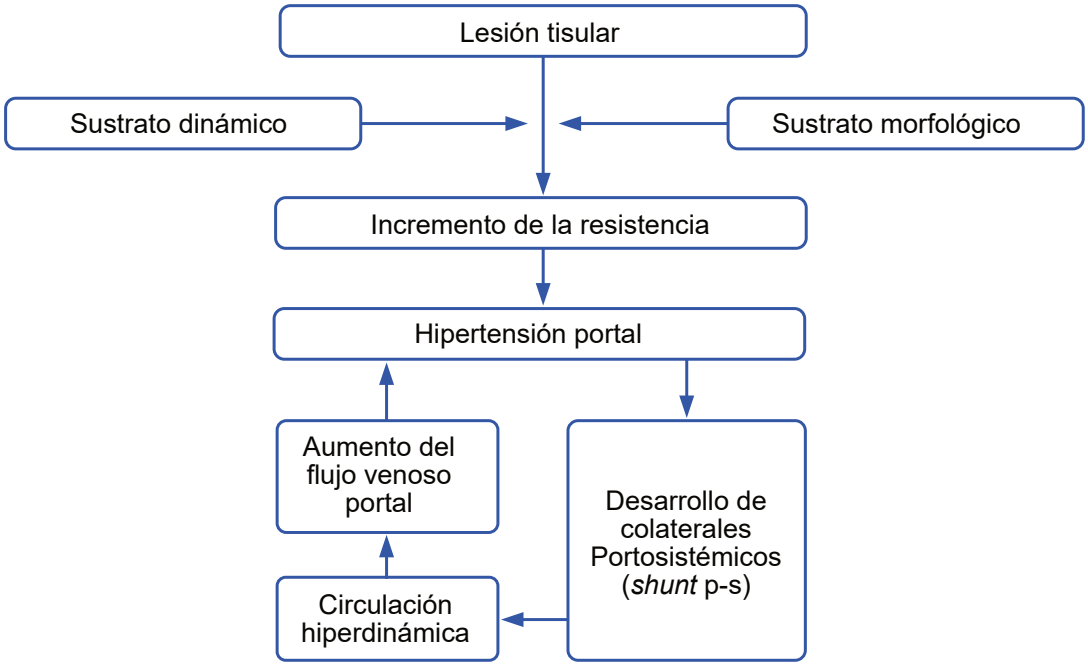
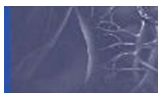


Figura 3. Factores implicados en la hipertensión portal del enfermo con cirrosis hepática (imagen modificada de Montoro M).



Asimismo, en años recientes se ha comprobado que en la cirrosis se activan fenómenos angiogénicos dependientes del factor de crecimiento vascular derivado del endotelio (VEGF) y de plaquetas (PDGF), y que este fenómeno contribuye en gran medida a la progresión de la cirrosis y de la HTP, pues colaboran en la activación de las células estrelladas, a la fibrogénesis e inflamación hepática y a la vasodilatación esplácnica y formación de colaterales portosistémicas. De hecho, al antagonizar la vía de señalización de VEGF/PDGF se disminuye muy significativamente la fibrosis hepática, la vasodilatación esplácnica, la formación de colaterales y la presión portal, por lo que se han propuesto terapias antiangiogénicas para el tratamiento de la hipertensión portal y la cirrosis.

Ascitis e hidrotórax, hiponatremia dilucional y síndrome hepatorrenal

Con respecto a la ascitis debemos considerar dos posibles orígenes:

Enfermedad hepática

La primera anormalidad parece ser la existencia de HTP como consecuencia de los cambios en la microcirculación hepática (formación de nódulos de regeneración, depósito de colágeno en el espacio de Disse, entre otros) y esplácnica que al superar un umbral crítico (>12 mm Hg) favorece la formación de líquido intersticial, que al no ser drenado por los vasos linfáticos se acumula en la cavidad peritoneal.

Cronológicamente, tras el inicio de HTP, en los pacientes cirróticos se produce una reducción de las resistencias vasculares sistémicas y, consecuentemente, de la presión arterial media, por la marcada vasodilatación esplácnica que desencadena un aumento del gasto cardíaco y un estado hiperdinámico.

Se han postulado varios mecanismos responsables de esta circulación hiperdinámica como la apertura de fístulas arteriovenosas, disminución de la sensibilidad a las sustancias vasoconstrictoras o aumento de sustancias vasodilatadoras circulantes, siendo esta última la más estudiada. Entre las sustancias vasodilatadoras citamos al NO como el mediador más importante en la vasodilatación arterial en la cirrosis, aunque se pueden enumerar otros vasodilatadores presentes, como el glucagón, péptido intestinal vasoactivo, prostaglandinas, sustancia P, entre otras. Como consecuencia de esta vasodilatación progresiva se activan vasoconstrictores endógenos contrarreguladores, la retención de agua y sodio y un incremento de la vasoconstricción renal. Así, veremos cómo se activan los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética (ADH); el

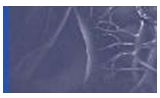
proceso finaliza en una disminución de la excreción renal de sodio, lo que provoca la retención de agua y sal. Cuando el sistema vasoconstrictor renal provoca una intensa reducción del flujo renal que no puede paliarse con la producción de sustancias vasodilatadoras contra reguladoras (NO, prostaglandinas y otros) puede desencadenar en determinados pacientes en el síndrome hepatorrenal.

Ascitis no cirrótica

Enumeramos algunos de los mecanismos de producción de líquido ascítico: La retención de líquido en paciente con ascitis relacionada con un tumor maligno depende de la localización de la neoplasia; así, la carcinomatosis peritoneal induce ascitis mediante la producción de un líquido proteico por parte de las células tumorales que revisten el peritoneo. En los pacientes con metástasis hepática, la acumulación de líquido se debe a la HTP secundaría a estenosis u oclusión de las venas portales por nódulos o embolias tumorales. En la ascitis quilosa en pacientes con linfoma maligno sería secundaria a la obstrucción tumoral de la circulación linfática. La ascitis puede complicar una insuficiencia cardíaca y un síndrome nefrótico, siendo el mecanismo patogénico similar al estado cirrótico. Es probable que la ascitis asociada con tuberculosis, infección por clamidias y coccidiomicosis sea debido a un líquido proteico similar al de la carcinomatosis peritoneal. En los pacientes con ascitis biliar o pancreática, el líquido se acumula como consecuencia de la filtración de jugo pancreático o biliar a la cavidad.

En una etapa inicial de la cirrosis, cuando la presión portal supera un umbral crítico y aumenta la concentración de NO, se produce una vasodilatación sistémica y, como consecuencia, una disminución de la volemia efectiva que activa los mecanismos de compensación, como el eje renina-angiotensina-aldosterona (RAA), el sistema nervioso simpático y la secreción no osmótica de ADH (vasopresina). Estos sistemas favorecen la retención de Na y H_2O, a la vez que tienden a evitar una disminución adicional de la resistencia periférica, normalizando la homeostasis circulatoria. En tal situación, la retención de Na se desactiva y el enfermo no desarrolla ascitis.

En una fase más avanzada, la disfunción circulatoria se acentúa, bien sea por la propia evolución natural de la enfermedad o por la intervención de un factor intercurrente (transgresión enólica, intervención quirúrgica, sepsis, hemorragia). En cualquiera de estas circunstancias, el trastorno hemodinámico se agrava, de manera que los mecanismos mencionados resultan inadecuados para mantener la homeostasis circulatoria. Ello provoca una exacerbada retención de Na y H_2O, fenómeno que unido a la trasudación linfática secundaria a la HTP explica la formación de ascitis. Un tiempo después, la disminución del aclaramiento de agua libre inducido por la ADH



determina una desproporcionada retención de agua, superior a la de Na, lo que explica la coexistencia de una baja concentración plasmática de aquél, en presencia de un *pool* sistémico elevado (hiponatremia dilucional).

La vasoconstricción arteriolar renal inducida por las sustancias vasoactivas descritas provoca isquemia renal. Durante un tiempo, el riñón es capaz de compensar esta situación, al incrementar la producción de sustancias vasodilatadoras (prostaglandinas, NO, péptidos natriuréticos), lo que permite mantener el estado de la función renal. Sin embargo, a medida que se agrava el trastorno hemodinámico aumenta la producción de sustancias vasoconstrictoras, lo que provoca intensa vasoconstricción arteriolar, descenso del filtrado glomerular y fallo prerrenal. Este esquema fisiopatológico explica cómo la administración de antiinflamatorios no esteroidales (AINE) en el paciente con cirrosis y ascitis puede precipitar una falla renal al inhibir la producción local de prostaglandinas y romper el equilibrio existente entre elementos vasodilatadores y vasoconstrictores (**Figura 4**).

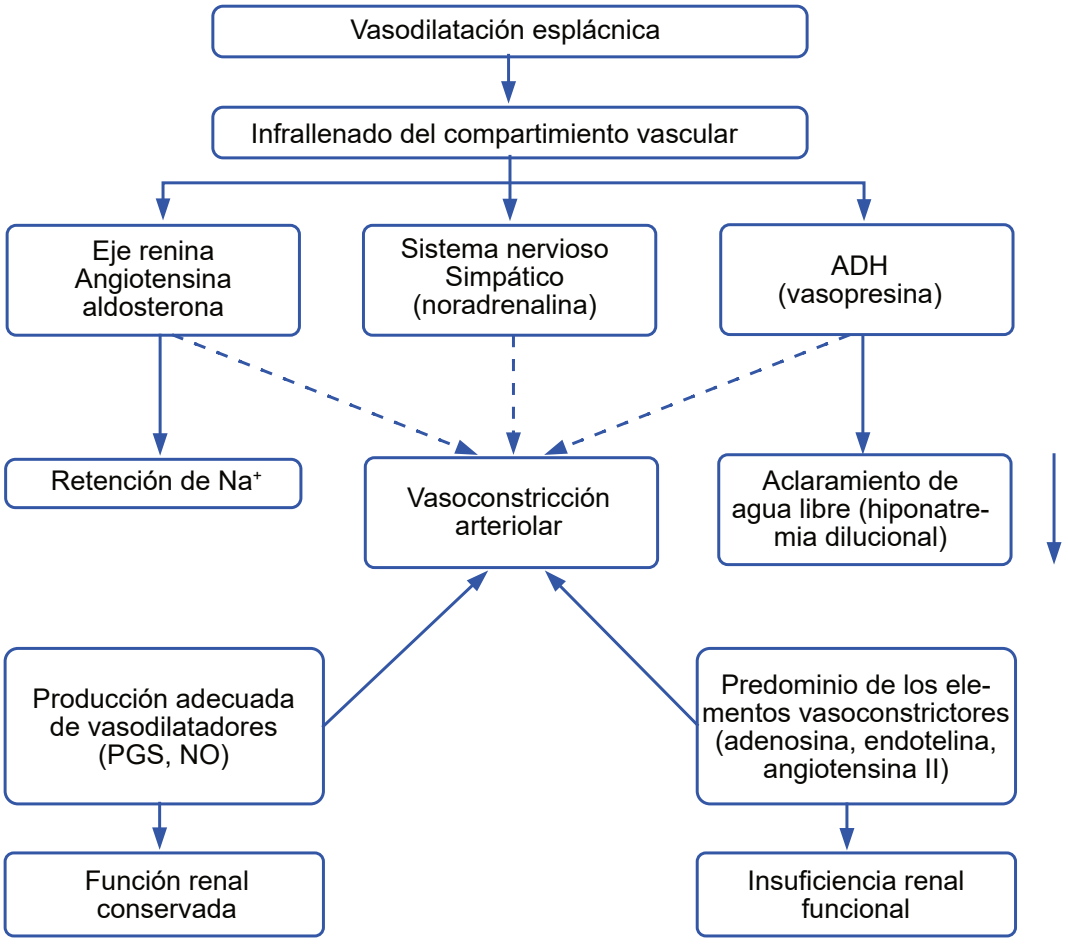


Figura 4. Fisiopatología de los trastornos de la función renal del cirrótico con hipertensión portal (imagen basada de ilustración de Montoro M).

El hidrotórax hepático consiste en la acumulación de líquido en la cavidad pleural y puede llegar a afectar al 10% de los pacientes con cirrosis y ascitis. Aunque el mecanismo fisiopatológico exacto se desconoce, diversas observaciones indican que la causa más probable es el paso de ascitis a la cavidad pleural a través de pequeños defectos diafragmáticos. Este paso de una cavidad a otra se favorece por la presión intratorácica negativa. Se pueden observar casos de hidrotórax sin ascitis concomitante o con ascitis grado I. Ello ocurre cuando el traspaso de líquido al espacio pleural sucede en una tasa equivalente a su producción en el abdomen.

Encefalopatía hepática

Se han descrito diferentes factores precipitantes de EH, entre ellos:

- *Neurotoxinas:* como las benzodiazepinas (BZD), naturales en la disminución del grado de conciencia, y el manganeso en los trastornos extrapiramidales.
- *Amoníaco:* es considerado el principal responsable de la EH por que se encuentra elevado en el 60%-80% de los pacientes. Las medidas terapéuticas que disminuyen los niveles de amoníaco mejoran el grado de conciencia y el aumento de la concentración de amoníaco explica el mecanismo de acción de algunos factores precipitantes. En los pacientes con EH se produce un incremento del amoníaco plasmático por la disminución de la capacidad para sintetizar urea en el hígado. En casos de insuficiencia hepática, el músculo adopta un papel importante en el control del metabolismo del amoníaco, por ello es fundamental la conservación de una buena masa muscular en los pacientes cirróticos.
- *BZD naturales:* son sustancias no bien caracterizadas, cuyo origen parece ser el sistema nervioso central (SNC) y la acumulación de sustancias derivadas del metabolismo de la hemoglobina. Actúan como agonistas GABAérgicos, lo que produce efectos sedantes.
- *Manganeso:* su incremento se produce por derivación de sangre portosistémica y disminución del flujo biliar, por donde se excreta la mayor parte. Afecta principalmente a la neurotransmisión dopaminérgica.
- *Astrocitos:* el hallazgo neuropatológico característico de los pacientes que fallecen con EH es una degeneración astrocitaria del Alzheimer tipo II. La EH, como otras encefalopatías metabólicas, es consecuencia de una alteración de la neurotransmisión. Los principales sistemas de neurotransmisión afectados son el mediado por glutamato y el mediado por el ácido gamma-aminobutírico (GABA).

El *shunt* portosistémico y la insuficiencia hepática explican, en gran medida, la aparición de este síndrome, caracterizado por una disfunción reversible

de la función cerebral, responsable de un conjunto de síntomas y signos neuropsiquiátricos (Figura 5). Los factores que contribuyen al desarrollo de este síndrome no han sido totalmente aclarados, por lo que existen diversas hipótesis no excluyentes entre sí. El hígado es capaz de aclarar la mayoría de las toxinas que son conducidas desde el intestino a través de la vena porta, lo que evita su incorporación a la circulación sistémica. En fases avanzadas de la enfermedad, el *shunt* portosistémico y el deterioro de la función hepática permiten la incorporación de elevadas concentraciones de toxinas, principalmente amonio de procedencia intestinal, a la circulación general. Como consecuencia se puede producir edema cerebral y encefalopatía. A este fenómeno también contribuye la emaciación muscular característica del enfermo con cirrosis avanzada debido a que el músculo también interviene en la conversión del amonio en glutamina.

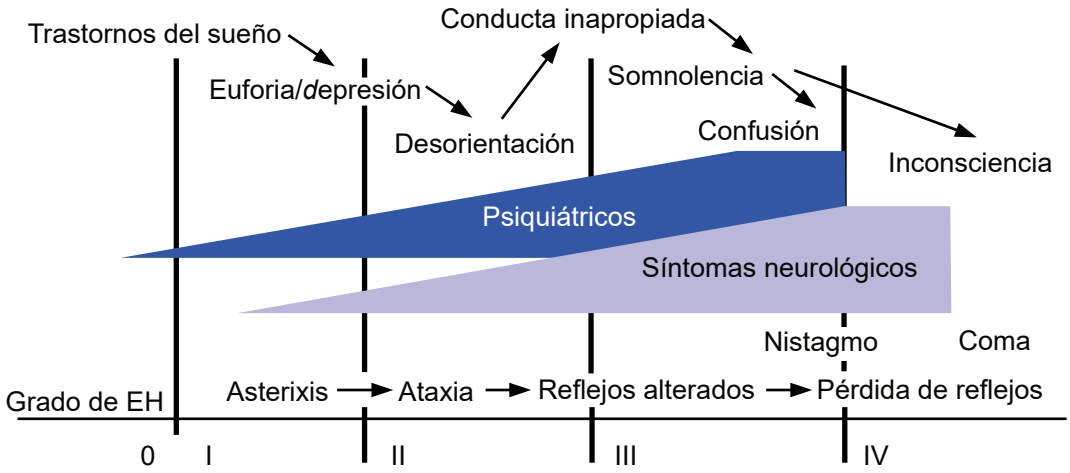


Figura 5. Evolución de la encefalopatía hepática y sus etapas.

El amonio circulante sensibiliza al cerebro frente a posibles daños e interfiere con su normal funcionamiento, lo que contribuye al desarrollo de la encefalopatía. Cuando un paciente cirrótico con HTP desarrolla un cuadro de encefalopatía, con frecuencia logra identificarse un factor precipitante. Este puede provocar encefalopatía, bien por deteriorar la función hepatocelular, por incrementar la carga proteica en la luz intestinal o por inducir cambios en el tono GABAérgico inhibidor de la transmisión cerebral. Por ejemplo, una hipopotasemia puede explicar la aparición de una encefalopatía hepática en un paciente que ha presentado vómitos, diarreas o un tratamiento con diuréticos. Se aduce que, en estas circunstancias, se produce una salida del potasio intracelular para reponer los depósitos extracelulares. Para garantizar una carga neutral en el interior celular, el K^+ intracelular es sustituido por H^+. La acidosis tubular renal consiguiente genera una síntesis compensadora de amonio por parte del riñón. La alcalosis metabólica, que a menudo acompaña a los

estados de hipopotasemia, determina, además, que el ion amonio (NH_4), que no atraviesa la barrera hematoencefálica, sea convertido en amoníaco (NH_3), que sí puede penetrar en el cerebro. Son distintos ejemplos que subrayan la necesidad de que el clínico sea capaz de identificar qué factor ha podido desencadenar un estado de encefalopatía, dado que su rápida corrección es esencial para resolver este cuadro.

Miocardiopatía cirrótica

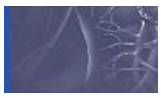
Como consecuencia de la HTP el paciente con cirrosis hepática presenta una circulación hiperdinámica caracterizada por un aumento del gasto cardíaco y un descenso de la resistencia vascular sistémica. Este fenómeno nace como un mecanismo compensatorio del SNC frente a la disminución de la volemia efectiva y a la hipoxia tisular producida por la vasodilatación esplácnica y el *shunt* portosistémico. Con la progresión del fallo hepático, la circulación hiperdinámica se agrava, los mecanismos de compensación se tornan insuficientes y se ha propuesto que, en determinadas circunstancias, como la sepsis y el síndrome hepatorrenal tipo 1, el gasto cardíaco puede llegar a disminuir (miocardiopatía del cirrótico). Los mecanismos etiopatogénicos implicados son complejos, habiéndose observado alteraciones en los receptores p adrenérgicos y en el ECG y ecocardiografía, así como un aumento de sustancias cardiodepresoras y vasodilatadoras, como el NO.

Las principales características de la miocardiopatía del cirrótico son:

- Función sistólica normal en reposo, pero que se puede convertir en patológica cuando el paciente es sometido a estrés, ya sea fisiológico o farmacológico
- Disfunción diastólica en reposo y bajo estrés
- Alteraciones electrofisiológicas, como la presencia en el electrocardiograma de un intervalo QT prolongado
- Alteraciones estructurales y posibles cambios histológicos en el corazón
- Niveles elevados de marcadores séricos sugestivos de disfunción cardíaca.

Estas características deben estar presentes en ausencia de enfermedad cardíaca conocida e independientemente de la etiología de su enfermedad hepática.

La verdadera importancia de la miocardiopatía cirrótica es desconocida y puede haber sido subestimada, ya que en la práctica clínica no es frecuente observar en estos enfermos síntomas de insuficiencia cardíaca. Ello guarda relación con el patrón hemodinámico mencionado previamente (disminución de la poscarga y aumento del gasto cardíaco) que explica que el corazón funcione aparentemente con normalidad y que esta entidad habitualmente pase inadvertida. Sin embargo, estudios electrofisiológicos han permitido documentar alteraciones en el comportamiento cardíaco en 40%-60% de pa-



cientes con cirrosis. En esta fase de la enfermedad, cualquier evento clínico que exija mayor rendimiento al sistema cardiocirculatorio (trasplante hepático, peritonitis bacteriana espontánea [PBE], colocación de una derivación portosistémica, percutánea e intrahepática [DPPI], entre otros) puede desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, así como un síndrome hepatorrenal. Sin embargo, ello contrasta con la evidencia clínica de ausencia de episodios de insuficiencia cardíaca en la inmensa mayoría de pacientes tratados con DPPI, incluso en el contexto de complicaciones agudas o de ascitis refractaria y síndrome hepatorrenal. Obviamente, se precisan datos más estrictos que cambios electrocardiográficos no específicos para definir una alteración como una real miocardiopatía, por las implicaciones pronosticas que este diagnóstico lleva aparejadas. Se ha sugerido que complicaciones como la peritonitis bacteriana espontánea y la traslocación bacteriana estén relacionadas con la miocardiopatía del cirrótico.

Síndrome hepatopulmonar e hipertensión portopulmonar

El síndrome hepatopulmonar se produce por la vasodilatación del lecho arteriolocapilar pulmonar, así como la aparición de anastomosis arteriovenosas, predominantemente localizadas en las porciones más declives del pulmón, lo que condiciona un efecto *shunt* derecha-izquierda. En estas circunstancias, un porcentaje de la sangre dependiente del flujo de la arteria pulmonar no se satura suficientemente de oxígeno (O_2) a su paso por el pulmón (**Figura 6**).

Estos pacientes presentan alteraciones en la relación ventilación/perfusión, así como una reducción en la capacidad de difusión pulmonar y una desaturación de oxígeno (síndrome hepatopulmonar). Por consiguiente, no es infrecuente encontrar a enfermos con cirrosis hepática y una PaO_2 en el rango de 60-70 mm Hg. Existen dos signos que permiten sospechar el padecimiento de un síndrome hepatopulmonar: la ortodeoxia consiste en el descenso de la PaO_2 mayor de 10% al incorporarse desde la posición de decúbito; la platipnea expresa el acortamiento de los movimientos respiratorios al adoptar la sedestación, momento en que el desplazamiento de la sangre a las porciones más declives acentúa el deterioro en la relación ventilación/perfusión. En fases más avanzadas, el síndrome hepatopulmonar provoca disnea de moderados esfuerzos, cianosis y acropaquía, síntomas que generalmente se revierten tras el trasplante.

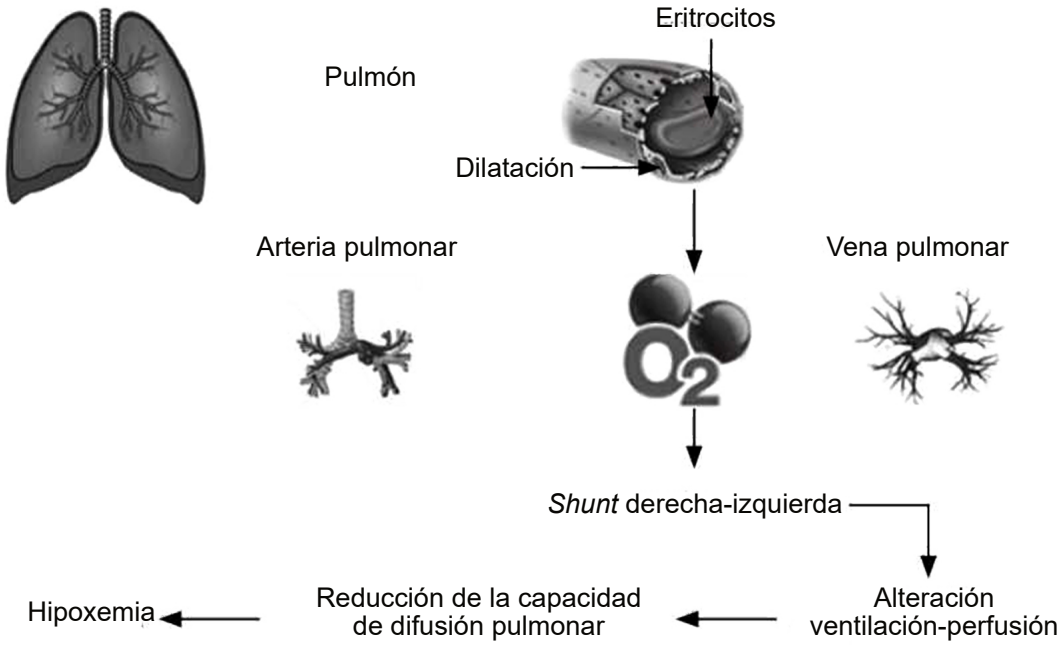
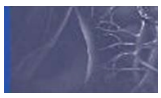


Figura 6. Fisiopatología del síndrome hepatopulmonar, los hematíes tienden a circular por el centro de los capilares. Cuando el lecho arteriolocapilar está dilatado, los hematíes se alejan del alvéolo, lo que explica su menor saturación de 0_2 a su paso por el pulmón *(shunt* derecha-izquierda) (imagen basada de ilustración de Montoro M).

La HTP es una de las causas reconocidas de hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión portopulmonar se define por la presencia de una presión arterial pulmonar media superior a 25 mm Hg junto con una presión capilar pulmonar enclavada inferior a 15 mm Hg en un paciente con HTP. El mecanismo fisiopatológico de esta entidad no se conoce con exactitud. El desarrollo de HTP y la circulación hiperdinámica son elementos clave que pueden contribuir a los cambios vasculares observados en la hipertensión portopulmonar (hipertrofia del músculo liso vascular, fibrosis concéntrica de la capa íntima, arteriopatía plexogénica y vasculitis necrotizante). El hecho de que esta complicación pueda aparecer en el mismo contexto clínico que el síndrome hepatopulmonar sugiere que ambas entidades pueden compartir un mismo origen, siendo el grado de disfunción endotelial el que determine el desarrollo de una u otra.

Falla hepática fulminante

El fracaso hepático fulminante (FHF) es un síndrome poco frecuente, expresión máxima del fracaso de las funciones del hígado, que se presenta de forma aguda en un individuo previamente sano. Según Trey y Davidson es aquella condición potencialmente reversible como consecuencia de un daño



hepático grave, en la que el establecimiento de la encefalopatía hepática y la alteración del tiempo de protrombina se producen en las primeras 8 semanas del inicio de los síntomas, en ausencia de enfermedad hepática preexistente o dentro de las 2 primeras semanas desde el inicio de la ictericia. Se caracteriza por la presencia de encefalopatía e ictericia, así como disfunción cardiovascular, insuficiencia renal, coagulopatía y complicaciones infecciosas. En función del tiempo que pasa entre el inicio de la ictericia y la encefalopatía, el FHF se clasifica en fracaso hepático hiperagudo (7 días), que tiene mejor pronóstico; fracaso hepático agudo (de 8 a 28 días); y fracaso hepático subagudo (de 29 a 60 días).

Los pacientes con FHF desarrollan síntomas relacionados con fracaso multiorgánico. La coagulopatía y la ictericia aparecen antes de que se desarrolle la encefalopatía grave. La encefalopatía hepática y el edema cerebral pueden afectar a estos pacientes en diversos grados. Pueden aparecer, además, insuficiencia respiratoria, fracaso renal y complicaciones infecciosas.

Encefalopatía y edema cerebral

Todos los pacientes desarrollan encefalopatía hepática en grado variable y de rápida progresión (desde la confusión subclínica hasta el coma). El edema cerebral aparece en el 80% de los pacientes con FHF y encefalopatía grado 4 y es consecuencia de la acumulación progresiva de agua, así como de la disminución del flujo cerebral y de la pérdida de autorregulación. Su complicación más temida es la herniación cerebral y la muerte. No siempre existen presiones intracraneales elevadas.

Los mecanismos de la encefalopatía y su fisiopatología no están claros, parece existir una relación directa entre los niveles de urea y el edema cerebral. También parece influir las citocinas y ciertas toxinas, como el glutamato o las benzodiacepinas.

Coagulopatía

La síntesis reducida de factores de coagulación y la fibrinólisis es consecuencia de la pérdida de función de los hepatocitos. Se alargan el TP y el tiempo de tromboplastina activado (TTPA), parámetros que han de controlarse diariamente para evaluar la recuperación de la función hepática. El factor V es el de vida media más corta y un marcador sensible de la síntesis defectuosa de factores de la coagulación. También disminuye la función plaquetaria y se produce una activación de la fibrinólisis, lo que hace que se produzca una situación similar a la coagulación intravascular diseminada (CID). Si la coagulopatía es grave se acompaña de disfunción plaquetaria y esto hace que se produzcan hemorragias gastrointestinales u orofaríngeas.

Complicaciones cardiorrespiratorias

Los pacientes con FHF se comportan hemodinámicamente como los sépticos: gasto cardíaco (GC) elevado, resistencias sistémicas bajas e hipoxia tisular, todo ello relacionado con la liberación de mediadores vasoactivos por los hepatocitos dañados. La vasodilatación esplácnica y periférica provoca hipotensión sistémica que se trata con volumen (coloides o cristaloides). La elevación progresiva de la presión arterial sistólica puede indicar elevación de la presión intracraneal (PIC).

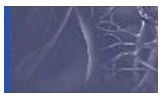
La hipoxemia se produce por edema cardiogénico o no cardiogénico, neumonía, hemorragia intraalveolar o derivación vascular intrapulmonar (síndrome hepatopulmonar). El tratamiento es el aporte de oxígeno y, si es necesario, intubación. Usar la presión positiva al final de la espiración (PEEP) con precaución puede elevar la PIC. La elevación de la PIC y la acidosis metabólica provocan hiperventilación compensatoria e hipocapnia. La intubación se usa más como protección de la vía aérea y debe recurrirse a ella solo cuando el paciente se encuentra en encefalopatía grado 4. El fracaso multiorgánico es una causa de exclusión para el trasplante en el 20% de los pacientes con FHF.

Fracaso renal

El desarrollo de insuficiencia renal es un factor de mal pronóstico. Aparece en el 75% de los casos de FHF por paracetamol y en el 30% de otras causas. La causa más frecuente es la depleción de volumen intravascular (secundario a vasodilatación), la necrosis tubular aguda y el síndrome hepatorrenal (SHR). Definimos insuficiencia renal oligúrica en la FHF si la diuresis cae por debajo de 300 mL/24 h o la creatinina sérica sube sobre 3,4 mg/dL (300 mmol/L). La insuficiencia renal provoca hipopotasemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia.

Lecturas recomendadas

- Bosch J, D'Amico G, García-Pagán JC. Portal hypertension. En: Schiff ER, Sorrell MF, Maddrey WC (editores). Schiff's diseases of the liver. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2002. p. 429-86.
- De Franchis R. Evolving consensus in portal hypertension. Report of the Baveno IV consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol. 2005;43:167-76.
- European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for HFE hemochromatosis. J Hepatol. 2010;53:13-22.



- Fallon MB, Arguedas MR. Pulmonary complications in patients with liver disease. En: Boyer TD, Wright TL, Manns MP (editores). Zakim and Boyer's hepatology. A textbook of liver disease (5a edición). Canadá: Saunders Elsevier. 2006. 477-88.
- García-Pagán JC, Bosch J. The splanchnic circulation in cirrhosis. En: Arroyo V, Ginés P, Schrier RW (editores). Ascites and renal dysfunction in liver disease. Pathogenesis, diagnosis and treatment. Massachusetts: Blackwell Science. 1999. p. 41127.
- Gomes da Silveira V, Ribeiro Filho J. Anatomía y fisiología hepática. Disponible en: https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Anatomia-y-Fisiologia-Hepatica/html
- Lavallard VJ, Bonnafous S, Patouraux S, et al. Serum markers of hepatocyte death and apoptosis are noninvasive biomarkers of severe fibrosis in patients with alcoholic liver disease. PLoS ONE. 2011;6:el7599.
- Lee WM. Drug-induced hepatotoxicity. N Engl J Med. 2003;349:474-85.
- Montoro MA, García Pagán JC. Libro de gastroenterología y hepatología. Problemas comunes en la práctica clínica. 2ª edición. Madrid: Jarpyo Editores SA. 2017.
- Ramaiah SK, Rivera C, Arteel GE. Early phase alcoholic liver disease: an update on animal models, pathology and pathogenesis. Int J Toxicol. 2004;23:217-31.
- Willner IR, Reuben A. Alcohol and the liver. Curr Opin Gastroenterol. 2005;21:323-30.